

Über den Einfluß der Regeneration auf die Wachstumsgeschwindigkeit von *Asellus aquaticus* L.

Von

Dr. Margarete Zuelzer.

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt in Wien.)

Mit Tafel XV—XVII.

Eingegangen am 31. August 1907.

Inhaltsübersicht.

	Seite
A. Fragestellung	362
B. Material	362
C. Anordnung der Versuche; Technik; Anmerkungen zum Gebrauche der Tabellen und Kurven	364
D. Ergebnisse	367
a. Direkt auf das Thema Bezug nehmend	367
a. Verhalten nicht operierter Tiere	367
1. Normaler Verlauf der Häutungskurve (fortschreitendes Wachstum)	367
2. Unregelmäßigkeiten beim Häutungsverlauf normaler Asseln	368
3. Statistische Behandlung normaler Fälle	369
β. Einfluß der Amputationen	370
1. Verhalten der Tiere, welche kurz nach der ersten in Gefangenschaft erfolgten Häutung operiert wurden	370
2. Einfluß der Operation auf Tiere, die nicht gleich beim Einbringen in die Gefangenschaft operiert wurden	372
2a. Einfluß der Zeit zwischen Häutung und Amputation	373
3. Einfluß der Nichtregeneration	374
4. Untersuchung, ob für die operierten Tiere ein bestimmtes Verhalten in bezug auf die Kombination und das Auftreten von Verzögerung und Beschleunigung bei der ersten oder bei der zweiten auf die Amputation folgenden Häutung charakteristisch ist	375
b. Gelegentliche andre Beobachtungen	378
a. Morphologie der Regeneration	378
β. Einfluß der Schnittstelle auf die Regeneration	378

	Seite
γ. Einfluß wiederholter Regeneration	380
δ. Hypertrophische Regeneration	381
E. Zusammenfassung der Hauptergebnisse	382
F. Erklärung der Abbildungen	383
G. Tabellen (Versuchsprotokolle)	384

A. Fragestellung.

V. EMMEL¹⁾ stellte Untersuchungen über den Einfluß der Regeneration auf die Wachstumsgeschwindigkeit des Hummers an. Er amputierte den Tieren Gliedmaßen in bestimmten Zeitintervallen nach dem ihm bekannten letzten Häutungstermin und fand durchgängig eine Verlangsamung des Wachstums, welches sich durch Verzögerung der auf die Amputation folgenden Häutung bemerkbar machte, nach deren Absolvierung die amputierten Gliedmaßen regeneriert waren. Es wurde die Häutung um so mehr hinausgeschoben, je mehr Zeit zwischen dem letzten Häutungstermin und der Operation verstrichen war. Unabhängig von diesen Versuchen experimentierte CH. ZELENY²⁾ zur Lösung derselben Frage mit verschiedenen Crustaceen. Den Versuchstieren amputierte er gewöhnlich ein Scherenpaar und die letzten Beinpaare. Er variierte seine Experimente dadurch, daß er bei den verschiedenen Versuchsreihen verschieden viele Gliedmaßen amputierte. Durchgängig fand er bei den von ihm operierten Tieren eine Beschleunigung der Häutung mit Regenerationserscheinungen gegenüber den Kontrolltieren, und zwar eine um so größere Beschleunigung, je mehr Körperteile amputiert worden waren. Diese Angaben von EMMEL und ZELENY schienen mir unvereinbar. Ich bemühte mich deshalb festzustellen, ob die Regeneration auf die Wachstumsgeschwindigkeit überhaupt einen gesetzmäßigen Einfluß zu nehmen imstande sei, und wie geartet dieser Einfluß wäre.

B. Material.

Zum Versuche benutzte ich die Wasseraschel (*Asellus aquaticus* L.). Die Tiere halten sich gut und sind anspruchslos. Sie wurden in gewöhnlichen Wassertrinkgläsern untergebracht, und zwar in jedem Glase nur ein Tier. Für Sauerstoff sorgten Wasserlinsen (*Lemna*)

¹⁾ EMMEL, V., The Relation of Regeneration to the Molting Process in the Lobster. Annual Report of the Commissioners of Inland Fisheries of Rhode Island. XXXVI. No. 27. 1906. p. 258—313. 2 Taf., 3 Tab.

²⁾ ZELENY, CH., The Relation of the Degree of Injury to the Rate of Regeneration. Journ. of Experim. Zoölogy. II. 1905.

und Wasserpest (*Elodea canadensis*). Es ist schädlich, die Tiere der grellen Sonne auszusetzen. Zur Nahrung dienten getrocknete und dann gut aufgeweichte Laubblätter; Ahorn und Eiche wurden bevorzugt. Die Tiere fraßen die weichen Teile und ließen die Gefäßbündel übrig (Fig. 10). Die Exkremente dieser Tiere stellen charakteristisch geformte Cylinderchen dar (Fig. 1), die in großen Mengen produziert werden. Diese bleiben am Boden des Glases liegen und bilden einen gesunden Schlamm, der weder das Wasser trübt noch sonst irgendwie bemerkenswerte Bakterienherde bildet. Es war daher kaum nötig, das Wasser, worin die Tiere lebten, während der Dauer des Versuches zu wechseln. Es ist hier wohl zu bemerken, daß mit der *Elodea* regelmäßig kleine Entomostraken, besonders Ostracoden und Copepoden in die Gläser gelangen. Sie beteiligen sich am Unschädlichmachen des Asselkotes und sie verhindern auch die Bildung von Bakterienhäuten. So verursachen sie durch ihre Freßtätigkeit eine biologische Selbstreinigung des Wassers. Im Verein mit den Asseln selbst ist wohl ihrer Tätigkeit das Klarbleiben des Wassers zu verdanken.

Bei Arthropoden ist das Wachstum an den regelmäßig auftretenden Häutungsperioden zu erkennen. *Asellus aquaticus* streift seine Haut stets in zwei Teilen ab. Die alte Haut platzt quer ringsum in der Mitte des Tieres, dann kriecht es aus der alten Haut; hierbei kann es entweder zuerst die Haut der Kopfhälfte mit den ersten Beinpaaren, oder die Haut der hinteren Körperhälfte mit Beinen und Furca abwerfen. Oft wirft das Tier nur die alte Haut der einen Körperhälfte ab, und es vergehen dann noch 1 bis 2 Tage, ehe die andre Hälfte nachfolgt (s. Tabelle I bis V).

Die abgestreifte Haut ist dünn und gelblich-weiß. Bleibt sie im Wasser liegen, so ist sie in 6 bis 8 Tagen wohl infolge der Einwirkung von Mikroorganismen gänzlich zerstört; sie zerfällt allmählich in kleine Stücke, und diese lösen sich auf.

Nach jeder Häutung ist eine Wachstumszunahme des betreffenden Tieres zu konstatieren. Die Tiere sind bereits mit etwa 6 mm Körperlänge geschlechtsreif, sie wachsen und häuten sich aber dann weiter. Die größten Exemplare, die ich beobachtete, waren 14 mm lange Männchen. Man kann die lebende Assel ganz gut messen, wenn man sie ihrer Länge nach zwischen die Schenkel eines jedem Drucke leicht nachgebenden Zirkels nimmt und die Zirkelöffnung dann auf einen mit Millimetereinzeichnung versehenen Maßstab überträgt, und so die Maße abliest.

C. Anordnung der Versuche; Technik; Anmerkungen zum Gebrauche der Tabellen und Kurven.

Ich benutzte zum Versuch *Asellus aquaticus* verschiedener Größe, von $1\frac{3}{4}$ bis 11 mm (Tabelle I bis V).

Die Tiere wurden isoliert gehalten, jedes bekam einen Buchstaben oder eine Nummer; täglich wurden die Gläser nach Häutungen durchgesehen und diese sorgfältig aus den Gläsern entfernt. Über die Tiere wurden vom Tage ihrer ersten Häutung in der Gefangenschaft ab Listen (Tabellen) geführt und in diese jede Häutung eingetragen. Meist erfolgten die Häutungen nachts (s. Tab. I—V). Frisch gehäutete Tiere sind heller, pigmentärmer, solche die kurz vor der Häutung stehen dunkler, braun-grün.

Amputationen von Gliedmaßen wurden mit ausgeglühten Instrumenten durchgeführt; zur Amputation wurden die Tiere in eine flache Schale mit Wasser gebracht, die kleinen Exemplare wurden unter der Präparierlupe operiert. Die Fühler wurden mit einer gebogenen Schere meist etwa zur Hälfte abgeschnitten. Es wurden stets nur bei den äußeren, langen zweiten Antennen der Assel Amputationen ausgeführt. Die Tiere verloren bei und nach der Operation wenig Körperflüssigkeit. Die Wunde vernarbte schnell. Die Beine wurden mit einer dünnen aber stumpfen Pinzette fest angefaßt. Dabei erfolgte regelmäßig Autotomie nahe am Körper. In den meisten Fällen wurden die letzten beiden Beinpaare entfernt. Wurden andre Beine oder eine andre Anzahl entfernt, so ist dies ausdrücklich bemerkt (Taf. XV Fig. 5). Auch die Furca wurde durch Anfassen mit der Pinzette mittels Autotomie entfernt. Es ist mir rätselhaft, wie OST¹⁾ von der zu großen Hinfälligkeit der Wasserassel nach operativen Eingriffen sprechen kann, durch welche sie für Regenerationszwecke ungeeignet wäre. Es gibt wohl, wie schon PRZIBRAM²⁾ erfuhr, kaum ein dankbareres Objekt für Regenerationsversuche als die Wasserassel.

Bei Beginn meiner Versuche glaubte ich zunächst, gleich große Tiere wären mit gleich alten identisch. Die auf Tabelle I gebuchten Tiere wurden deshalb am Tage ihrer ersten Häutung in der Gefangenschaft operiert; die auf Tabelle II vermerkten Tiere, bei welchen zur Nummer der Buchstabe a gesetzt ist, und welche eine Kollektion

¹⁾ OST, J., Zur Kenntnis der Regeneration der Extremitäten bei den Arthropoden. Archiv f. Entw.-Mech. 1906. Bd. XXII. 3. Heft. S. 289—324. 3 Taf. 8 Fig.

²⁾ PRZIBRAM, HANS, Die Regeneration bei den Crustaceen. Arb. aus den zoolog. Inst. Wien. 1899. Tom. XI. Heft 2. S. 163—234. 4 Taf.

ähnlich großer Tiere wie die auf Tabelle I verzeichneten aufweist, sollten zur Kontrolle der Häutungsgeschwindigkeit am normalen Tiere dienen. Diese Exemplare wurden deshalb zunächst nicht operiert, ihre Häutungen aber notiert. Die Größe jedes Exemplares wurde gemessen, diese und der Zuwachs nach jeder Häutung eingetragen (siehe Tabelle I und II); doch mögen beim Messen Ungenauigkeiten bis zu $\frac{1}{2}$ mm mitspielen. Ein Teil dieser Tiere wurde nach vollendeter Regeneration noch ein- oder zweimal operiert. Ob dies am Tage der Häutung geschah, oder wieviel Tage nach diesem Termin, ist stets besonders vermerkt (Tabelle VI). Die Anzahl der Tage, welche jedes Tier bis zur Häutung brauchte, der Zuwachs, ob eine Regeneration stattgefunden hat und wann die amputierten Gliedmaßen vollständig regeneriert worden sind, ist auf Tabelle VII zusammengestellt.

Die Tiere, welche auf Tabelle II verzeichnet sind, sollten zunächst als Kontrolle für diejenigen von Tabelle I dienen. Bald jedoch stellte sich heraus, daß das Wachstumstempo gleich großer Tiere voneinander differiert, ja daß auch beim selben Tier intra-individuelle Schwankungen oft während der Häutungsperioden auftreten, — daß ferner gleich große Tiere nicht mit gleich alten identisch sind und man deshalb die Häutungsgeschwindigkeiten gleich großer Tiere nicht miteinander vergleichen kann. Ich ließ einige Tiere, und zwar diejenigen, welche eine Nummer mit dem Buchstaben a tragen und einige, die auf Tabelle VI und VII verzeichnet sind, zunächst mehrfach sich häuten, ohne daß ich zur Amputation schritt, um ihre normale Häutungsgeschwindigkeit möglichst gut kennen zu lernen. Nachdem dann die Tiere eine Anzahl von Häutungen durchgemacht hatten, operierte ich auch sie, und zwar entweder direkt am Tage der Häutung, oder nach einer bestimmten Anzahl von Tagen, vom bekannten letzten Häutungstermin an gerechnet (Tabelle II, VI und VII).

Da bei diesen Tieren die Durchschnittszeit bekannt war, die das einzelne Tier zur Häutung zu brauchen pflegte, wurde der Operationstermin so gelegt, daß eine bestimmte Versuchsabänderung zustande kam: Operation am Häutungstage, nach etwa $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$ Zeit der Häutungsdauer und kurz vor der wieder zu erwartenden Häutung. Auch hier sind mehrfach operierte Tiere auf Tabelle VI und VII extra vermerkt; über Zeitdauer der Häutungsintervalle, Zuwachs und Operationsdatum in bezug auf den Häutungstermin siehe Tabelle VII. In gleicher Weise wurde über ebenso gehaltene Versuchsserien von Tieren, welche mit großen und kleinen Buchstaben bezeichnet worden waren, auf Tabelle III und IV Buch geführt.

Eine besondere Erklärung erfordert Tabelle V. Bekanntlich haben die Asseln Brutpflege; die sich entwickelnden Tiere werden vom Weibchen ventral in dem von Anhängen der Brutbeine, den Brutplatten, gebildeten Brutraum herumgetragen. Nach einer Häutung der Mutter werden die dann schon entwickelten, aber erst mit fünf Beinpaaren versehenen Jungen, die etwa $1\frac{3}{4}$ mm lang sind, frei. Tier 24 (Tabelle I und VI), isoliert in der Gefangenschaft seit dem 10. XII., häutete sich am 16. XII., dabei wurden 48 Junge, welche etwa $1\frac{3}{4}$ mm lang waren, frei. Diese jungen Tiere zeigten sich sehr hinfällig, und die meisten starben schnell. Sehr oft wurden sie von Wasserschimmel (*Saprolegnia*) befallen, von den größeren Versuchstieren ging nur Tier 26 durch *Saprolegnia* zugrunde. Von diesen wurde nur ein Teil operiert, ein anderer sollte zur Kontrolle für die Häutungsgeschwindigkeit der amputierten Tiere dienen (Tabelle V). Schon bei diesen jungen Tieren, ebenso wie bei den großen, älteren, machte sich das ungleiche Wachstum durch verschieden schnelle Häutungs- und Regenerationsgeschwindigkeit bemerkbar. Das sechste Beinpaar tritt nach der zweiten und vierten Häutung zutage. Tier 44 und 48, die beiden am längsten lebenden, wurden zweimal amputiert. Weil bei diesen jungen Tieren die Wachstumsgeschwindigkeit bereits eine so verschiedene ist, können auch hier nur die Daten desselben Tieres zum Vergleich für die Zeitdauer der Häutungsperioden ein und desselben Tieres herangezogen werden; die Daten verschiedener Tiere taugen nicht zum Vergleich untereinander. Das ungleiche Wachstum setzt also gleich beim Freiwerden der jungen Tiere ein. Auch die Tiere 18 und 1a waren Weibchen (Tabelle I und II). Tier 18 stand isoliert unter meiner Beobachtung vom 26. November bis zum 24. Februar; erst nach der Häutung vom 30. Januar bemerkte ich zum erstenmal Eier im Brutraum dieses Tieres; nach der Häutung am 23. Februar waren jene in Entwicklung begriffen. Bei 1a, das ich bereits am 18. November isoliert hatte, bemerkte ich nach der Häutung vom 11. Februar Eier im Brutraum. Zwischen Begattung und Beginn der Entwicklung muß also, da die Tiere die ganze Zeit isoliert gewesen waren, bei den Asseln eine recht lange Zeit verstreichen können; auch wäre vielleicht die Möglichkeit der Parthenogenese nicht auszuschließen.

Durch Kurven (Taf. XVI, XVII) versuchte ich die Wachstumsgeschwindigkeit und ihre Abhängigkeit von der Regeneration graphisch zu veranschaulichen. Es wurden die Tiere nach Versuchsserien, und diese wieder nach der Größe geordnet, eingezeichnet. Die Ordinaten

stehen auf der Abszisse als die Tage, die bei den Tieren zwischen jeder Häutung lagen. Jedes Carreau, das die Ordinate durchläuft, entspricht einem Tag. Auf der Abszisse sind mit Sternchen die Operationsdaten bezeichnet. Der Abstand des Operationsdatums auf der Abszisse von der sich erhebenden Ordinate deutet an, ob die Operation am Häutungstage selbst vorgenommen wurde, oder in welchem Abstände vom Häutungstage dieselbe erfolgte. (Das erwartete normale Häutungsintervall stets auf $\frac{1}{2}$ cm reduziert.) Die Länge der Ordinaten ist also um so beträchtlicher, eine je größere Tagesanzahl zwischen den einzelnen Häutungen verstrich. Die Endpunkte aller Ordinaten ein und desselben Tieres wurden endlich zu einer Kurve miteinander verbunden, steigt diese auf, so handelt es sich um Verlangsamung der Häutungsperioden, fällt sie, so ist die Zahl der Tage zwischen den Häutungen geringer geworden (Kurven und Tabelle VIII).

Alle Möglichkeiten der Aufeinanderfolge von Wachstumsbeschleunigung bis Wachstumsverlangsamung oder gleichbleibendem Wachstum sind graphisch und statistisch auf Tabelle VIII vereinigt; Ausschnitte der betreffenden Kurven zeigen an, welche Kombination gerade vorliegt. Der eventuelle Einfluß, den die Regeneration nimmt, ist extra bemerkt. Auch hier ist besonders bezeichnet, ob die Operation am Häutungstage selbst ausgeführt wurde — (es geschah dies bei der ersten Operation aller Versuchstiere auf Tabelle I) —, oder ob die Tiere, von denen die Durchschnittszeit der Tage zwischen den Häutungen bekannt war, nach ungefähr $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$ der Zeit zwischen den Häutungen, oder kurz vor der erwarteten Häutung selbst amputiert worden waren. Besonders ist auf allen Listen bemerkt, ob und wann die amputierten Tiere anfangen zu regenerieren, und wann die amputierten Körperteile vollständig ersetzt worden sind. —

D. Ergebnisse.

a. Direkt auf das Thema Bezug nehmend.

α. Verhalten nicht operierter Tiere.

1. Normaler Verlauf der Häutungskurve.

Normale Asseln (Tabelle II und Kurven), die in der Gefangenschaft nicht amputiert worden waren, zeigten bei fortschreitendem Wachstum eine zunehmende Verlangsamung ihrer Häutungen. Tier 12a, das bei einer Größe von $5\frac{1}{2}$ mm zu beobachten angefangen wurde, häutete sich zunächst nach 10 Tagen, dann nach 11 Tagen, wieder nach 11 und dann nach 14 Tagen; in der Zeit zeigte es eine Größen-

zunahme insgesamt von $1\frac{3}{4}$ mm. Auch Tier 17a verlangsamte die Aufeinanderfolge der Häutungen, bei $4\frac{1}{2}$ mm Anfangsgröße häutete es sich zuerst nach 8, dann nach 9, 12, 12, 13, schließlich abermals nach 13 Tagen und zeigte in der ganzen Zeit fast 2 mm Größenzuwachs. Die gleiche Tendenz zu fortschreitender Verzögerung der Zeit zwischen den Wachstumsperioden zeigen ferner vor ihrer Amputation die Tiere 11a, 13a, 15a, 21a, 25a, 10a, 6a, 3a, 1a, 16a, 9a, E, M, L, B, H, o, a, p; zusammen mit den schon vorhin ausgewiesenen 21 Tiere (siehe Tabelle VIII und Kurven).

2. Unregelmäßigkeiten beim Häutungstempo normaler Asseln.

Anders benahm sich Tier S; es zeigte zwischen der zweiten und dritten Häutung in der Gefangenschaft keine Wachstumsverlangsamung, sondern häutete sich das drittemal in der Gefangenschaft ebenso wie das zweitemal nach 11 Tagen. Nach dieser dritten Häutung wurde das Tier operiert. Wahrscheinlich zeigt es, ebenso wie z. B. Tier 1a, bei der dritten und vierten, oder Tier 13a bei der vierten und fünften Häutung, die Tendenz zur Verlangsamung, welche aber individuellen Schwankungen unterliegt und nicht immer deutlich erkennbar ist. Hätte ich Tier S nicht nach der dritten Häutung operiert, sondern fernere Häutungen abgewartet, wäre wohl wahrscheinlich die vierte Häutung normalerweise verlangsamt aufgetreten.

Aber auch die zehn Tiere 22a, 5a, 19a, 18a, 8a, 7a, C, V, f, i zeigen die dritte Häutung in der Gefangenschaft nicht verlangsamt gegenüber der Häutungszeit zwischen erster und zweiter Häutung; im Gegenteil, sie zeigten eine Beschleunigung. Von diesen Tieren wurden nach der dritten Häutung die Tiere 18a, 8a, 7a, V, f operiert, da ich damals auf jene Tatsache noch nicht geachtet hatte. Über die normale Häitungsgeschwindigkeit dieser Tiere ist ferner zu bemerken, daß Tier 5a zwar von der ersten zur zweiten Häutung 20 Tage brauchte, und zur dritten Häutung nur 9 Tage; daß es aber für die folgenden Häutungen 11, 14 und dann 16 Tage nötig hatte, sich also von der dritten Häutung ab wieder die normale Tendenz zur Verlangsamung bei steigendem Wachstum bemerkbar machte. Ebenso verhält es sich im Prinzip mit Tier 19a; es braucht zwischen erster und zweiter Häutung 12 Tage, bis zur dritten Häutung nur 11 Tage; dann aber setzt wieder die Wachstumsverlangsamung ein, indem die folgenden Häutungen nach 13 und 14 Tagen stattfinden. Ebenso ist bei Tier C die dritte Häutungsperiode gegenüber der zweiten beschleunigt, die vierte Häutung aber weist dann gegenüber

der dritten wieder die normale Verlangsamung auf. Was die beiden übrigbleibenden Exemplare 22a und i angeht, so ist Tier i das einzige, das dauernd starke Unregelmäßigkeiten in seiner Wachstumskurve aufweist, für die ich keine Gründe kenne (Tabelle IV, VII, VIII und Kurven). Tier 22a hat nach der Beschleunigung von der zweiten zur dritten Häutung (10 Tage zu den vorausgegangenen 11) wieder zweimal 11 Tage bis zur Häutung gebraucht; bei der zweiten und vierten Häutung hatte es nur so geringen Zuwachs, daß ich ihn beim Messen nicht zu konstatieren vermochte. Es verhält sich dieses Tier mit seiner gleichbleibenden Häutungsgeschwindigkeit ähnlich dem Tier S.

Es sind also sieben Fälle, die notorisch bei zunehmender Häutungszahl Beschleunigung der Häutungszeit gezeigt hatten. Wie oben ausgeführt, sind dies die Tiere 22a, 7a, 18a, V, i, 8a und f (Tabelle VIII); und auch von ihnen wurden fünf bereits nach der dritten Häutung amputiert, es muß also dahingestellt bleiben, ob nicht bei diesen ebenso wie bei Tier 5a, 13a und C von der vierten Häutung ab sich wieder die Tendenz zur Wachstumsverzögerung eingestellt hätte.

Gründe für die von der Norm abweichenden Häutungsdaten dieser nicht operierten Asseln mögen in ihrem Einbringen in die Gefangenschaft als solchem liegen; auch mag dem mit der Gefangennahme Hand in Hand gehenden Nahrungswechsel ein Teil der Schuld zuzuschreiben sein. Ferner ist die Möglichkeit wohl ins Auge zu fassen, daß jene Tiere vielleicht früher — im Freileben — Gliedmaßen verloren hatten und sich zu Beginn der Beobachtungszeit am Ende einer Regenerationsperiode, von der äußerlich nichts mehr wahrzunehmen war, befanden.

Da aber, wie ausgeführt wurde, 21 nicht operierte Asseln Häutungsverlangsamung gezeigt hatten und nur sieben, von denen fünf noch fraglich sind, Häutungsbeschleunigung, so zögere ich nicht, die allmähliche Verlangsamung der Häutungsgeschwindigkeit als die für das Asselwachstum normale Gesetzmäßigkeit anzusehen.

3. Statistische Behandlung normaler Fälle.

Auf Tabelle VIII findet man die bisher erwähnten Fälle statistisch zusammengestellt; die Kurvenabschnitte, welche die normalen Tiere betreffen, sind dabei zum Ausgangspunkt genommen.

β. Einfluß der Amputationen.

1. Verhalten der Tiere, welche kurz nach der ersten in Gefangenschaft erfolgten Häutung operiert wurden.

Eine Anzahl von Asseln wurde am Tage ihrer ersten Häutung in Gefangenschaft oder einen Tag darauf operiert. Es ist in Tabelle I, III und V bei jedem einzelnen Exemplar vermerkt, was ihm amputiert wurde. Es betrifft dies die Tiere in Tabelle I, 1 bis 22, ferner P, Q, 44 und 48 in Tabelle III und V. Weiters wurde Tier R 5 Tage nach seiner ersten Gefangenschaftshäutung, Tier G 6 Tage, die Tiere H und O 7 Tage, endlich Tier F 8 Tage nach jener Häutung operiert. Bei den Tieren 1, 7, 8, 11, 12, 23, 24, F, G und H beobachtete ich das Wachstum nicht länger als bis zur dritten Häutung nach der Amputation. Von den übrigen Tieren — es sind deren 20, welche länger beobachtet wurden — haben 15 Exemplare die Zeitdauer zwischen zweiter und dritter Häutung gegenüber derjenigen zwischen erster und zweiter Häutung nach Amputation beschleunigt. Es sind dies folgende Versuchstiere: 13, 25, 14, 5, 6, 4, 22, 10, 16, R, 17, O, P, Q und 48.

Als auf ein typisches Beispiel hierfür verweise ich auf die Wachstumskurve von Tier 13. Dies Tier war 4 mm groß, häutete sich, wurde am gleichen Tage amputiert, häutete sich nach 10 Tagen, hatte in der Zeit etwa $\frac{1}{3}$ der verlorenen Gliedmaßen regeneriert, ohne meßbaren Körperzuwachs aufzuweisen. Es häutete sich nun wieder bereits nach 7 Tagen mit $\frac{1}{4}$ mm Körperzuwachs, dann nach 8 und wieder nach 8 Tagen. Nach dieser fünften Häutung hatte es vollständig regeneriert und während der Zeit $1\frac{3}{4}$ mm an Länge zugenommen. Jetzt häutete sich das Tier wieder nach 9, 12 und dann nach 17 Tagen. Die zweite und dritte und bei diesem Tier sogar noch die vierte Häutungsperiode nach der Amputation ist also gegenüber der ersten beschleunigt; von der fünften ab macht sich wieder die normale Tendenz zur Verlangsamung bei zunehmendem Wachstum bemerkbar. Bei allen oben aufgeführten 15 Tieren ist die zweite Häutung nach der Amputation gegenüber der ersten beschleunigt. Alle Tiere zeigten nach der ersten Häutung, von der Amputation an gerechnet, Regenerationerscheinungen; nach der zweiten oder dritten Häutung haben diese vollständig die verlorenen Körperteile ersetzt. Bei den späteren Häutungen macht sich dann die allmähliche normale Wachstumsverzögerung wieder bemerkbar.

Die gleichfalls am Tage der Häutung amputierten Tiere 3 und

44 zeigen die dritte Häutung nach derselben Zeit wie die zweite Häutung nach der Amputation. Tier 3 häutete sich nach 13, 13, 25 Tagen; danach hatte es vollständig regeneriert. Die nächste Häutung erfolgte nach 34 Tagen. Es ist dies wohl ein auch normalerweise sich recht langsam häutendes Tier. Und Tier 44 häutete sich nach 6, 6 und dann nach 9 Tagen; danach hatte es vollständig regeneriert. — Die dritte Häutung verlangsamt gegenüber der zweiten, also ähnlich wie normale, nicht amputierte Tiere, zeigten die fünf Tiere 15, 14, 21, 2 und 18. Tier 18 zeigte auch Beschleunigung, aber erst nach der vierten Häutung. Diese war beschleunigt gegenüber Häutung zwei und drei nach der Amputation; es häutete nach 16, 27 und 15 Tagen; danach hatte es vollständig regeneriert; die nächste Häutung erfolgte normal verzögert nach weiteren 24 Tagen. Auch Tier 15 zeigte die Beschleunigung erst bei der vierten Häutung. Bei diesen letztgenannten Tieren ist also trotz der Verzögerung der zweiten Häutungsperiode doch absolut eine Beschleunigung der Häutungsgeschwindigkeit nach der Amputation während der Regenerationsperiode zu verzeichnen, so daß also nur drei Tiere mit absoluter Wachstumsverzögerung nach der Amputation übrig bleiben.

Ist nun diese Beschleunigung als eine Folge der Amputation während der Regenerationsperiode aufzufassen? Die Bejahung dieser Frage hat viel für sich. Denn von 29 normalen, nicht amputierten Tieren hatten 21 eine zunehmende Verlangsamung der Häutungsperioden, ein Fall eine gleichbleibende Häutungsgeschwindigkeit und nur sieben Fälle eine Beschleunigung derselben gezeigt (Tabelle VIII). Bei den am ersten Häutungstage in der Gefangenschaft oder kurz danach operierten Tieren dagegen kehrt sich dieses Verhältnis um. 15 Tiere zeigen nach der Amputation zunächst eine Beschleunigung ihres Häutungstempos gegenüber der Zeit zwischen der ersten und zweiten Häutung; erst danach — bei zunehmender Regeneration — setzt wieder Häutungsverlangsamung ein, wie dies die normalen Tiere auch an sich haben. Zwei Exemplare wiesen zunächst ein Gleichbleiben der Häutungsgeschwindigkeit auf; nur drei Exemplare, also die erhebliche Minorität, zeigten mit Fortschreiten der Häutungsstadien die stetige Verlangsamungstendenz wie nicht operierte Asseln.

Die Ansicht, daß infolge der Verletzung die Häutungen und damit zugleich — wenigstens in vielen Fällen — auch das Wachstum der Assel beschleunigt wird, hat somit viel für sich. Da mir aber von den Asseln dieser Versuchsreihe die normalen Kurven ihrer Häutungen vor der Amputation unbekannt sind, weil eben die Tiere

gleich nach ihrer ersten Gefangenschaftshäutung operiert worden waren, muß ich hier noch die Frage offen lassen, ob es sich wirklich um eine Beschleunigungstendenz gegenüber den der Amputation vorausgegangenen, mir unbekannten Häutungen handelt, oder nur um ein relatives Abweichen vom Normalen, ersichtlich aus den Häutungsperioden nach vollständig eingetretener Regeneration.

2. Einfluß der Operation auf Tiere, die nicht gleich beim Einbringen in die Gefangenschaft operiert wurden.

Aus dem am Schluß des vorigen Abschnittes angegebenen Grunde war es wünschenswert, Tiere zu operieren, deren normale Häutungsgeschwindigkeit wenigstens zum Teil bekannt war (siehe Tabelle II und Kurven). Deshalb operierte ich eine Anzahl von Asseln, welche sich schon öfter in der Gefangenschaft unter meiner Beobachtung gehäutet hatten. An einigen wurde mehrfache Amputation vorgenommen, doch nur dann, wenn die vorhergegangenen Verluste durch Regeneration bereits vollständig ersetzt worden waren. Am Tage der Häutung oder spätestens 2 Tage nach jenem wurden 13 Tiere amputiert. Von diesen zeigen acht, es sind dies die Tiere L, a, b, 5a, 25a, f (zwei Amp.), B und 3a, die erste Häutung nach der Amputation unter Regenerationserscheinungen im Vergleich zur Häutung vor der Amputation beschleunigt. Tier 3a starb nach dieser Häutung. Es zeigt sich bei den übrigen sieben Tieren nicht nur die erste Häutung nach der Amputation bei Regeneration beschleunigt gegenüber dem normalen Häutungstempo, sondern auch die zweite Häutung trat beschleunigt ein. — Auch bei Tier x ist die erste Häutung nach der Amputation unter Regenerationserscheinungen beschleunigt, doch bei der zweiten macht sich bereits eine leichte Verzögerung wie beim Zuwachs normaler Tiere bemerkbar. Normale Häutungen dieses Tieres nach 9 und 17 Tagen, danach Amputation; dann (beschleunigt) nach 12 Tagen, dann (relative, aber nicht mehr absolute Beschleunigung) nach 13 Tagen Häutung.

Verzögerung der auf die Amputation folgenden Häutung zeigten vier Tiere: Tier o, das die auf die Amputation folgende Häutung um 3 Tage verlangsamt und bei dem die darauf folgende nach ebenso langer Zeit erst eintrat. Tier V, q und S ließen die erste Häutung nach der Amputation verlangsamt, die beiden folgenden aber beschleunigt eintreten (Tabelle VII). Es hat also von den 13 Tieren, welche am Häutungstage amputiert worden waren, nur ein Tier (o) stetig fortschreitende Wachstumsverzögerung wie normale, nicht

amputierte Tiere gezeigt. Bei den übrigen elf, — eines starb zu früh, um diesbezügliche Beobachtungen zu gestatten — macht sich nach der Amputation unter Regenerationerscheinungen die Tendenz zur Häutungs-Wachstumsbeschleunigung gegenüber den normalen Häutungsperioden stets deutlich bemerkbar.

2a. Einfluß der Zeit zwischen Häutung und Amputation.

Wie schon früher bemerkt, wurde eine Anzahl von Tieren in regelmäßigen Zeitabständen nach dem Häutungstage amputiert; und zwar solche Tiere, deren Normalkurve der Häutungsgeschwindigkeit bereits bekannt war. Die Tiere 4a, 6a, 18a, C und g wurden im ersten Viertel der Zeitdauer, welche die Durchschnittszeit zwischen ihren Häutungen darzustellen pflegte, nach der Häutung amputiert; die Tiere 4a, 6a, C und g zeigten die erste Häutung nach der Amputation zwar unter Regenerationerscheinungen verzögert. Die zweite Häutung, und bei den Tieren 4a und 6a auch noch die dritte Häutung, trat jedoch gegenüber den vorhergegangenen Häutungen unter Regenerationerscheinungen beschleunigt ein. Tier 18a hatte beide Häutungen nach der Amputation beschleunigter als die normalen. Die zweite Häutung nach der Amputation erfolgte noch schneller als die erste.

Die Tiere 21a, 22a, O und 48 wurden nach der Hälfte des durchschnittlichen Zeitintervalls der Häutungen nach dem Häutungsdatum operiert. Auch diese vier Tiere zeigten bei der ersten Häutung bereits Regenerationerscheinungen. Es trat bei Tier 21a die erste Häutung etwas verzögert, die beiden auf sie folgenden erheblich beschleunigt ein. Tier 22a verlangsamte trotz Amputation und Regeneration die beiden auf die Amputation folgenden Häutungen, weitere Häutungen wurden nicht beobachtet. Tier O zeigte die erste Häutung nach der zweiten Amputation beschleunigt und die zweite verlangsamte. Jedoch ist diese Verlangsamung nur eine relative, absolut bedeutet sie immerhin gegen die Häutungen vor der Amputation eine Beschleunigung! Tier 48, bei dem die auf die (zweite) Amputation folgende Häutung nach Ablauf derselben Zeit wie die letzte Häutung vor der Amputation eingetreten war, zeigte die zweite Häutung nach der Amputation etwas beschleunigt. Also auch hier wieder zeigte die Mehrheit der Tiere, drei Asseln von vieren, Wachstumsbeschleunigung nach der Amputation; und nur ein Tier (22) Verzögerung der Häutungsperioden nach der Amputation. Von den fünf Tieren, die nach $\frac{3}{4}$ des durchschnittlichen Häutungsintervalls nach dem Tage der Häutung operiert worden waren, zeigten vier, die Tiere 12a, 16a,

16, 13a, unter Regenerationerscheinungen die erste Häutung nach der Amputation verzögert, die folgenden beiden aber nicht unerheblich beschleunigt.

3. Einfluß der Nichtregeneration.

Anders wie diese fünf Tiere verhielt sich das ebenfalls nach $\frac{3}{4}$ der Zeit des durchschnittlichen Häutungsintervalls amputierte Tier U. Es hatte sich normal nach 10 Tagen gehäutet; war dann nach 6 Tagen amputiert worden und häutete sich bereits nach weiteren 2 Tagen, also 8 Tage nach der vorigen Häutung; dies bedeutet gegen das vorhergegangene Zeitintervall eine Beschleunigung. Von den andern drei Tieren, welche auch mit $\frac{3}{4}$ Häutungszeitintervall amputiert worden waren, hatte sich die erste Häutung bei zweien unter Regenerationerscheinungen deutlich verlangsamt gezeigt. An Tier U war — und das scheint hier von ausschlaggebender Bedeutung — nach dieser ersten, 2 Tage nach der Amputation erfolgten Häutung keine Spur von Regeneration sichtbar. Die nächste Häutung erfolgte verlangsamt nach 13 Tagen unter Regenerationerscheinungen; die dritte nach 19 Tagen; hierauf hatte das Tier alle amputierten Glieder völlig regeneriert.

Dies Tier ist deshalb von prinzipiellem Interesse, weil es sich mit ihm so verhält, wie mit einem von V. EMMEL¹⁾ beschriebenen, welches die erste Häutung nach der kurz vor derselben erfolgten Amputation beschleunigt eintreten ließ, ohne — und das scheint mir der Grund für die Beschleunigung zu sein — zu regenerieren. Sein (EMMEL'S) Tier war ebenso wie mein Tier U zu spät vor der sich im Tierkörper bereits vorbereitenden Häutung operiert worden, um noch regenerieren zu können. Der Körper von Tier U war durch die Amputation von $\frac{2}{3}$ der Fühler, dem fünften und sechsten Beinpaar und der Furca um ein ganz beträchtliches an Masse verkleinert worden. Das Tier hatte dadurch weniger Verbrauch für die durch den Stoffwechsel zu ernährenden Teile; so ist wohl die mit der Nichtregeneration Hand in Hand gehende Beschleunigung der Häutungs-Wachstumsperiode erklärlich. Auch die Tiere E, 18 und 19a wurden ganz kurz vor der zu erwartenden Häutung amputiert; so kurz, daß alle drei Tiere nicht mehr imstande waren zu regenerieren. Tier E hatte normalerweise nach 10 und 13 Tagen gehäutet, 15 Tage nach dieser Häutung war

¹⁾ EMMEL, V., The Relation of Regeneration to the Molting Process in the Lobster. Ann. Rep. of the Commissioners of Inland Fisheries of Rhode Island. XXXVI. No. 27. 1906. p. 258—313.

das Tier operiert worden, es zeigte also bereits normale Wachstumsverzögerung; nach weiteren 3 Tagen, also im ganzen nach 18 Tagen, fand die erwartete Häutung bei absoluter Wachstumsverzögerung, welche hier aber nicht relativ zu sein braucht — dies im Gegensatz zu Tier U — statt; wobei ebenfalls keine Regenerationerscheinungen zutage traten. Die nächste Häutung erfolgte ein wenig beschleunigt nach 17 Tagen mit Regeneration; dann starb dieses Tier. Tier 18 hatte nach 15 Tagen gehäutet, war nach weiteren 20 Tagen, also während normaler Wachstumsverzögerung, amputiert worden; häutete nun bereits nach 4 Tagen, also 24 Tage nach der letzten Häutung ohne Regeneration, dann starb es.

Auch Tier 19a zeigte die normal sich verlangsamende Wachstumskurve; es häutete sich nach 11, 13 und 14 Tagen. Nach weiteren 14 Tagen wurde es amputiert; nun häutete es sich nach weiteren 3 Tagen, also im ganzen nach 17 Tagen, bei absoluter, aber vielleicht nicht relativer Wachstumsverzögerung ohne Regeneration. Die folgende Häutung war wieder wie bei Tier E verzögert; sie erfolgte nach 24 Tagen; danach hatte das Tier zum großen Teil regeneriert, und die nächste Häutung erfolgte dann wieder beschleunigt, bereits nach 17 Tagen. Diese Beschleunigung nach der dritten Häutung dürfte also wohl in Parallele zu stellen sein mit der Beschleunigung der zweiten Häutung nach der Amputation bei den Tieren, die bereits nach der ersten, auf die Amputation verlangsamt erfolgten Häutung, die zweite Häutung beschleunigt unter Regenerationerscheinungen eintreten ließen.

4. Untersuchung, ob für die operierten Tiere ein bestimmtes Verhalten in bezug auf die Kombination und das Auftreten von Verzögerung und Beschleunigung bei der ersten oder der zweiten auf die Amputation folgenden Häutung charakteristisch ist.

Die normalen, nicht amputierten Asseln hatten in der überwiegenden Mehrheit ein sich verlangsamendes Häutungstempo gezeigt. Die amputierten Tiere dagegen hatten durchschnittlich die Tendenz zur Wachstumsbeschleunigung nach der Amputation während der Regenerationszeit aufgewiesen. Die Beschleunigung ist während der verschiedenen Häutungsintervalle verschieden zu erkennen; dabei scheint eine Gesetzmäßigkeit zu walten. Werden nämlich die Asseln am Häutungstage amputiert, so zeigen sie in der überwiegenden Mehrzahl die erste und zweite Häutung nach der Amputation unter Regenerationerscheinungen beschleunigt. In je weiterem Zeitabstand vom Häutungsdatum die Amputation ausgeführt wurde, um so mehr

macht sich die Neigung bemerkbar, die erste Häutung nach der Amputation unter Regenerationserscheinungen zu verzögern und erst die späteren beiden Häutungen dann beschleunigt eintreten zu lassen.

Doch tritt in einem Falle die Häutung auch hierbei nicht nur nicht verlangsamt, sondern sogar erheblich beschleunigt ein. In diesem Falle unterblieb die Regeneration (Tier U). Wird die Amputation bis kurz vor die erwartete Häutung verschoben, dann bleibt die Regeneration bei der ersten auf die Amputation folgenden Häutung aus; eine Beschleunigung des Häutungstempos tritt auch dann, jedoch erst nach der dritten der Amputation folgenden Häutung unter Regenerationserscheinungen ein.

Die Tiere H und F möchte ich hier besonders erwähnen. Tier H wurde 6 Tage nach der ersten Gefangenschaftshäutung operiert, häutete sich darauf nach 11 Tagen ohne Regenerationserscheinungen, nach weiteren 12 Tagen mit solchen. Tier F wurde 8 Tage nach der ersten Gefangenschaftshäutung operiert; es häutete einen Tag danach, also 9 Tage nach letztverflossener Häutung, ohne Regeneration; weitere 9 Tage darauf häutete es wieder, wobei normal aussehende Regenerationsknospen zutage traten. Etwas weiteres kann ich jedoch bei diesen Tieren über den Häutungsrythmus nicht aussagen (vgl. S. 370), da sie bereits nach der dritten Häutung in der Gefangenschaft starben.

Im ganzen ist also eine Beschleunigung des Wachstums bei den durch die Amputation verkleinerten und danach regenerierenden Tieren vorhanden. Die Asseln wachsen; es können die operierten Asseln schneller wachsen als die normalen, weil weniger Körpermasse zu ernähren ist, daher mehr Stoffe zum Aufbau verwendet werden; und dies solange, als die Tiere nicht regeneriert haben oder die Regenerate noch klein sind. Denn selbst Asseln mit kleinen Regeneraten, also mit Körperteilen, deren Wachstumsgeschwindigkeit beträchtlich erhöht ist, verbrauchen weniger Ersatzstoffe als ganze Tiere¹⁾. Wurden die Tiere am Tage der Häutung amputiert, so ist hierdurch die Häutungsbeschleunigung erklärlich; wurde dagegen längere Zeit nach dem Häutungsdatum operiert, so hatte das betreffende Tier die Nährstoffe noch für den Aufbau des Ganzen gebraucht; es trat daher zunächst Häutungsverlangsamung bei den Tieren ein, und diese konnten dann bis zur ersten Häutung bereits Regenerate aufgebaut

¹⁾ Vgl. PRZIBRAM, HANS, Quantitative Wachstumstheorie der Regeneration. 1905. Centralbl. f. Physiologie. Bd. XIX. Nr. 18.

haben. Ein Tier (U), längere Zeit nach der Häutung amputiert, hatte bis zur ersten Häutung nach der Amputation nichts regeneriert, infolgedessen trat die erste Häutung nach der Amputation auch hier beschleunigt ein. Die folgende Häutung ist dann auch beschleunigt, da das Tier mit kleinen Regeneraten eben weniger Körpermasse besitzt als Normaltiere. Dieses durch die Amputation verkleinerte Tier hatte weniger Masse zu ernähren gehabt; da es die durch den regelmäßigen Stoffwechsel sich bildende Ersatzmasse in diesem Falle nicht für das Regenerat verwendet hatte, konnten jene seinem Körperwachstum zugute kommen; wie sich dies in der beschleunigten Häutung zeigt.

Hierdurch wird nun auch der Widerspruch der Resultate von V. EMMEL und ZELENY erklärlich. EMMEL hatte nach bestimmter Zeit, von dem ihm bekannten Häutungstermin an gerechnet, Hummergliedmaßen amputiert und fand den nächsten Häutungstermin um so weiter herausgeschoben, je später er operiert hatte, falls die Tiere Regeneration zeigten. Es sind dies also die gleichen Erscheinungen, die die Asseln unter den gleichen Amputationsbedingungen aufgewiesen hatten. Ein Tier von EMMEL häutete sich schneller als die Normaltiere, dies aber ohne Regeneration zu zeigen. Derselbe Fall wie bei meinem Tier U! EMMEL wartete bei seinen Tieren niemals die zweite Häutung ab; hätte er dies getan, er hätte wohl dann eine Häutungsbeschleunigung auch bei seinen Tieren beobachtet.

ZELENY (l. c.) erhielt nur durchgängig eine Beschleunigung der Häutung nach Amputation, die er bei verschiedenen Crustaceen vorgenommen hatte, — und zwar eine um so größere Beschleunigung, je mehr Teile weggenommen worden waren. ZELENY hatte beliebige Tiere amputiert; der Zeitpunkt der letzten Häutung vor der Amputation war ihm unbekannt. So muß er zufällig — und dies verwundert ja nicht, da er alle seine Versuche bei den langsam häutenden Decapoden und zur gleichen Jahreszeit anstellte — immer längere Zeit vor der Häutung operiert haben; daher trat bei gleich großen seiner Versuchstiere um so früher ein Integumentwechsel ein, je mehr Gliedmaßen denselben abgeschnitten worden waren. Wäre ZELENY das Häutungsdatum seiner Versuchstiere vor der Amputation bekannt gewesen, und hätte er den Zeitpunkt der Operation bei verschiedenen Tieren verschieden gelegt, wie EMMEL dies tat, er hätte dann wohl ein Datum erreicht, nach welchem auch bei seinen Tieren eine vorübergehende Wachstums- bzw. Häutungsbeschleunigung eingetreten wäre.

b. Gelegentliche andre Beobachtungen.**α. Morphologie der Regeneration.**

Über die Regeneration von *Asellus aquaticus* L. liegen Beobachtungen bereits aus dem Jahre 1899 von PRZIBRAM vor¹⁾, die ich insgesamt bestätigen kann. Außer den dort beschriebenen Regenerationen beobachtete ich in einem Falle (Tier J) Regeneration der linken Hälfte des Schwanzschildes mit der linken Furca; während der beobachteten vier Häutungen war die Furca zum größten Teil, aber noch nicht in ihrer ursprünglichen Größe, regeneriert worden.

Die Wasseraseln regenerieren stets vollständig die entfernten Glieder, und zwar tun dies ebenso wie die jungen, eben ausgeschlüpften 1½ mm langen auch die alten, großen Tiere von 13 mm Länge. Bei letzteren ist aber die Häutungsperiode meist eine so lange, daß ich so große Exemplare zu meinen Versuchen über die Wachstumsgeschwindigkeit nicht verwendete; doch regenerieren, wie gesagt, auch jene Tiere binnen zwei bis drei Häutungen völlig die amputierten Extremitäten. Das Regenerat sieht man schon innerhalb der alten Haut zusammengerollt hell hervorschimmern. Nach der Häutung wird es frei und rollt sich dann gerade auf. Die Regenerate sind zunächst, auch wenn sie bereits die definitive Länge erreicht haben, pigmentlos und hell; bis sie die Farbe des übrigen Asselkörpers annehmen, können drei bis fünf Häutungen vergehen.

β. Einfluß der Schnittstelle auf die Regeneration.

Der zweite Fühler der Assel — es ist dies der längere, und nur dieser wurde amputiert — besteht aus einem kurzen, fünfgliedrigen Schaft und einer langen, vielringeligen Geißel. Wurde nur die Geißel oder Teile derselben amputiert, so war sie bereits nach einer Häutung meist völlig regeneriert. Amputationen, an der Grenze des ersten und zweiten Schaftgliedes ausgeführt, erforderten häufig zwei Häutungen zur völligen Regeneration. Nach der ersten Häutung sind zwar alle amputierten Teile wieder gebildet, aber verkleinert. Wurden mehrere Schaftglieder amputiert, so brauchte dies längere Zeit zur Regeneration.

Wurden die Fühler nicht beide gleich lang amputiert, wie dies beim Abschneiden häufig ganz zufällig geschieht (Tafel XV Fig. 6), so verlief in den meisten Fällen, etwa bei 40% der so amputierten

¹⁾ PRZIBRAM, HANS, Die Regeneration bei den Crustaceen. Arbeiten aus den zoolog. Instituten d. Universität Wien. Tom. XI. 2. Heft. 1899. S. 177.

Fühler, die Regeneration bei den beiden Fühlern ungleich schnell, z. B. bei Tier 3, 5, 14, 17, 10, 21, 22, 18; und zwar derartig, daß bei der ersten Häutung nach der Amputation der mehr amputierte Fühler mehr regeneriert hatte und dadurch die gleiche Länge beider Fühler trotz noch nicht vollständiger Größe bereits bei dieser Häutung völlig hergestellt war (Taf. XV Fig. 7). Nach der oder den beiden folgenden Häutungen ist dann der Zuwachs an Masse bei beiden Fühlern der gleiche (Taf. XV Fig. 8). Diesen Vorgang fasse ich als regulatorischen Kompensationsprozeß auf. Woran es liegt, daß derselbe nicht bei allen ungleich amputierten auftrat, weiß ich nicht. Es mag die Art der Schnittführung mitsprechen, obgleich ich mir keiner Verschiedenheiten in der Art meiner Schnittführung bewußt bin. Wird bei einer Antenne die Hälfte oder die ganze Geißel amputiert, und werden von der andern Antenne außer der ganzen Geißel noch ein bis zwei Schaftglieder weggesehritten, so kann kompensatorische Regulation eintreten; es ist aber durchaus nicht immer der Fall. Wird hingegen an der einen Antenne die Hälfte oder noch weniger von der (überhaupt schneller als der Schaft regenerierenden) Geißel amputiert und von der andern Antenne außerdem zwei oder mehr Schaftglieder entfernt, so ist die Antenne, der nur Geißelteile weggenommen wurden, bereits nach einer Häutung fertig wieder aufgebaut, während zwar bei der andern die Regenerate der Schaftglieder und der Geißel verkleinert auch bereits vorliegen, zur Erreichung ihrer definitiven Länge aber noch ein bis zwei weiterer Häutungen bedürfen. Verschieden stark amputierte Geißeln sind bereits nach der ersten, auf die Amputation folgenden Häutung beide fertig regeneriert.

Bei Tier 15 beispielsweise war rechts die Geißel zur Hälfte, links bis an den Schaft amputiert; bei der zweiten Häutung war der rechte Fühler total regeneriert. Ausgerissene Fühler regenerieren erheblich langsamer als abgeschnittene: z. B. war der linke Fühler des Tieres 23 ausgerissen worden. Nach zwei Häutungen hatte das Tier zwei Beinpaare und die Furca völlig regeneriert; nur die Antenne, die, abgeschnitten, stets rascher regeneriert als Beine und Furca, war hier erst zur Hälfte wieder gewachsen.

Die Beine waren nach der ersten Häutung — natürlich außer bei den extra bezeichneten, überhaupt nach der ersten auf die Amputation folgenden Häutung noch nicht wiederhergestellten Tieren — an Gliederzahl bereits vollständig ausgebildet. Nur traten sie noch kleiner und weiß, weil pigmentlos, zutage; ebenso war die Furca

zunächst verkleinert. Betreffs der Morphologie dieser Vorgänge verweise ich auf die Abbildungen 30 und 31 (Taf. XVIII) von PRZIBRAM¹⁾.

Ich möchte hier nur noch darauf hinweisen, daß an den regenerierten Endgliedern der Antennengeißel mehr Sinnesborsten stehen als auf dem normalen Endgliede. Die Form der neu regenerierten Endglieder der Fühlergeißel gleicht zunächst derjenigen neu ausgeschlüpfter Asseln, wie ich an den in Gefangenschaft ausgekrochenen Jungen von Tier 24 vergleichen konnte. Es werden also bei der Wasserassel ontogenetische Stadien während der Regeneration durchlaufen^{1) 2)}.

ZELENY³⁾ betont in seiner Arbeit über die Regeneration einer amerikanischen Wasserassel (*Mancasellus macrourus*), daß die erste Periode der Regeneration von der Basis nach der Spitze, die zweite von der Spitze nach der Basis zu gerichtet sei; dies ist auch bei unsrer Wasserassel der Fall. PRZIBRAM¹⁾ hatte seinerzeit auf die erste Periode nicht geachtet. Die Regenerationsrichtung der zweiten Regenerationsperiode hebt er jedoch bereits (l. c., S. 172 u. 177) hervor.

γ. Einfluß wiederholter Regeneration.

Eine Anzahl von Tieren, welche auf Tabelle VI zusammengestellt sind, wurde zwei- oder dreimal amputiert, nachdem sie die früher an ihnen ausgeführte Operation durch vollständige Regeneration überwunden hatten. Besonders bemerkenswert scheint mir Tier 16, das drei Häutungen gebraucht hatte, um $\frac{1}{2}$ Fühlerpaar, zwei Häutungen, um sechs Beinpaare und die total amputierte Furca völlig zu regenerieren. Dasselbe Tier brauchte aber nur eine und zwar unerheblich verzögerte Häutung zur vollständigen Regeneration der bei der zweiten Amputation entfernten Gliedmaßen. Da die Amputation aber nach dem halben Häutungsintervall erfolgt war, hatte es nur die halbe Zeit dieses Häutungsintervalls gebraucht, um zum zweitenmal zu regenerieren. Die zweite Regeneration ist demnach gegenüber der ersten erheblich beschleunigt. Zum drittenmal amputiert brauchte das Tier dann wieder eine verlangsamte und zwei erheblich beschleunigte Häutungen zur völligen Regeneration.

¹⁾ PRZIBRAM, H., Die Regeneration bei den Crustaceen. Arb. aus d. zool. Inst. Wien. Tom. XI. 2. Heft. Wien 1899. S. 177.

²⁾ GIARD, A., Sur les régénérations hypotypiques. C. R. Soc. Biol. Paris. Vol. IV (10). 1897.

³⁾ ZELENY, The direction of differentiation in development. Archiv f. Entw.-Mech. Bd. XXIII. 2. Heft. 1907. S. 324—343.

Tier O, zum zweitenmal amputiert, wies das erstemal nach der zweiten Amputation eine Beschleunigung der Häutungsgeschwindigkeit, das zweitemal geringe Verzögerung, die aber gegen die Häutungsdaten vor der zweiten Amputation im Vergleiche zu den Häutungsdaten nach der ersten Amputation absolute Beschleunigung bedeutet. Bei Tier Q sind sogar die drei Häutungstermine nach der zweiten Amputation beschleunigt, der erste und zweite absolut und relativ, der dritte gegenüber dem zweiten zwar verlangsamt, absolut aber doch noch im Verhältnis zu den Häutungen vor der zweiten Amputation beschleunigt. Die Regenerate waren morphologisch den Regeneraten nach der ersten Amputation gleich.

δ. Hypertrophische Regeneration.

Mehrfache Amputationen haben also dem vorhin Berichteten zufolge eine sich steigernde Wachstumserhöhung zur Nachwirkung. Einen andern Beleg für die Tatsache des erhöhten Wachstums bei Regeneration erbrachte Tier 14. Dieses hatte nach vier Häutungen die zur Hälfte amputierten Fühler, das linke zweite Bein und das rechte dritte Bein, das sechste Beinpaar und die Furca vollständig regeneriert. Zu meinem Erstaunen bemerkte ich nach drei weiteren Häutungen, daß die regenerierten Fühler weiter gewachsen waren. Sie hatten jetzt eine ansehnlichere Länge, als normale Fühler aufweisen. Einen zweiten Fall hypertrophischer Regeneration (Taf. XV Fig. 2) — weil man unter »Hyperregeneration« gewöhnlich Mehrfachbildungen versteht, ist es wohl besser, den in Rede stehenden Fall als »hypertrophische Regeneration« zu bezeichnen — wies Tier 13 auf. Gewöhnlich regenerieren die Fühler am schnellsten, fast ebenso schnell die Furca: die Beine brauchen — wohl weil sie die kompliziertesten Gebilde sind — die längste Zeit zu ihrem vollständigen Neuaufbau. Erst wenn auch letztere ganz wieder hergestellt waren, führte ich die Tiere in den Tabellen (Versuchsprotokollen) als »vollständig regeneriert«, obgleich Fühler und Furca oft bereits um eine oder zwei Häutungen vorher fertig wiedererzeugt waren. Tier 13a hatte 22 Tage bis zur ersten Häutung nach der Amputation gebraucht, dann 11 Tage; nach diesen 11 Tagen waren Furca und Fühler vollständig regeneriert. Nach weiteren 11 Tagen hatten auch die Beine die Regeneration beendet, das Tier hatte demnach »vollständig regeneriert«. Bei der 16 Tage darauf folgenden Häutung war das erhöhte Wachstum der Fühler nicht, wie sonst bei vollendeter Regeneration, sistiert, sondern es muß mit der gleichen Geschwindigkeit

wie während der Regeneration fortgeschritten sein. Denn die Fühler wiesen jetzt ebenso wie die von Tier 14 eine nicht unbeträchtliche Verlängerung auf, im Vergleich zu ihrer Länge vor dieser Häutung, — eine Verlängerung, welche besonders deutlich wurde, wenn man die in Rede stehenden Fühler mit denen gleich großer, im vorliegenden Falle $9\frac{1}{2}$ mm langer Asseln verglich. Das nach der Amputation gesteigerte Wachstum hatte bei den Tieren 14 und 13a nicht wie sonst nach Vollendung der Regeneration aufgehört, sondern war hier weiter erfolgt und machte sich durch hypertrophische Regenerate bemerkbar. Bei nicht operierten Asseln ist mir eine abnorme Verlängerung einzelner Körperteile nie zu Gesicht gekommen.

E. Zusammenfassung der Hauptergebnisse.

1) Bei normalen, nicht amputierten Exemplaren der Wasserassel (*Asellus aquaticus* L.) treten mit zunehmendem Körperwachstum die Häutungen nach zunehmend sich verlängernden Zeitabschnitten ein.

2) Asseln, welchen Körperteile amputiert werden, regenerieren diese stets. In der Mehrzahl der Fälle zeigen sie während der Regenerationsperiode eine Häutungsbeschleunigung. Dieselbe tritt in einer Verkürzung der Zeitdauer zwischen den einzelnen Häutungen gegenüber der Zeitdauer, welche vor der Operation hierzu benötigt wurde, zutage.

3) Das Auftreten der Häutungsbeschleunigung ist jedoch abhängig vom Amputationsdatum:

a) Werden die Tiere am Häutungstage oder kurz danach operiert, so sind gewöhnlich zwei auf diese Häutung folgende Häutungen unter Regenerationserscheinungen beschleunigt.

b) Je mehr Zeit zwischen Häutung und Amputation verstreicht, desto größer wird die Tendenz zur Verzögerung der ersten auf die Amputation folgenden Häutung; Beschleunigung wird erst bei der zweiten und dritten Häutung ersichtlich, alle drei Häutungen unter Regenerationserscheinungen.

c) Wird jedoch die Amputation bis ganz kurz vor die erwartete Häutung verschoben, so tritt diese gleich ein und zwar ohne Regeneration; die danach folgende Häutung verzögert sich und liefert Regenerate, und erst die dritte ist beschleunigt, gleichfalls mit fortgeschrittener Regeneration.

d) Als in einem Falle auch bei nicht so kurz vor der erwarteten Häutung durchgeführter Operation die Regeneration während der ersten Häutungsperiode ausblieb, zeigte sich diese ebenfalls beschleunigt.

4) Je einfacher ein Körperteil gebaut ist, desto rascher regeneriert er (Antennen, Furca); je komplizierter er ist, desto langsamer erfolgt sein Ersatz (Beine).

5) Beiderseits in ungleicher Länge amputierte Fühler neigen zu raschem Längenausgleich: durch ungleiche Regenerationsgeschwindigkeit stellen sie die ursprünglich gleiche Länge wieder her (kompensatorische Regulation) und regenerieren dann erst das an der normalen Länge noch fehlende Stück gleich schnell.

6) Mehrfach nacheinander ausgeführte Amputationen haben eine jedesmal während der Regenerationsperiode stattfindende Häutungsbeschleunigung zur Folge; dieselbe kann nach der zweiten Amputation gesteigert auftreten im Vergleich zur ersten.

7) Regenerierte Fühler und Beine zeigen gelegentlich hypertrophische Regeneration.

F. Erklärung der Abbildungen.

Tafel XV.

Fig. 1. *Asellus aquaticus*, Kotballen. 18 lin. vergr.

Fig. 2. Exemplar mit hypertrophischen Regeneraten (Fühler, Hinterbeine, Furca). 5 lin. vergr.

Fig. 3. Normalexemplar, nicht operiert, Kopf. 5 lin. vergr.

Fig. 3a. Dasselbe, Hinterende. 5 lin. vergr.

Fig. 4. Exemplar mit nicht hypertrophischen Regeneraten (Kopf). 5 lin. vergr.

Fig. 4a. Dasselbe (Hinterende) nach der ersten Häutung. 5 lin. vergr.

Fig. 5. Exemplar mit nicht hypertrophischen Regeneraten (Fühler, Hinterbeine, Furca) nach der zweiten Häutung. 5 lin. vergr.

Fig. 2—4 auf der linken Seite liegend gezeichnet, bloß die Gliedmaßen der rechten Seite gezeichnet.

Fig. 6. Normalexemplar von oben mit Einzeichnung der gewöhnlichen Amputationen ($\longleftrightarrow$), α , β , β' , γ . 3 lin. vergr.

Fig. 7. Schematische Darstellung ungleicher Fühleramputation. Etwa 5 lin. vergr.

Fig. 8. Kompensatorische Regulation der Fühlerregenerate nach der ersten Häutung eines wie in Fig. 6 amputierten Exemplares. 5 lin. vergr.

Fig. 9. Weiterer Fortschritt der Fühlerregeneration desselben Tieres nach der zweiten Häutung. 5 lin. vergr.

Fig. 10. Blattfraß durch *Asellus aquaticus*. 2 lin. vergr.

Tafel XVI und XVII.

Kurven der Häutungsgeschwindigkeiten von *Asellus aquaticus*. Erklärung siehe im Text (besonders S. 366, 367) und in den umstehenden Tabellen. Die Kreuzchen bedeuten die Operationsdaten.

G. Tabellen

Tabelle I. Am Tage nach ihrer ersten

Nr.	Datum der 1. Häutung in der Gefangenschaft	Datum der 1. Amputation	Größe mm	Art der Amputation	Datum der 1. Häutung nach der Amputation	Größe mm	ob reg.	Datum der 2. Häutung nach der Amputation	Größe mm	ob reg.
1	20./21. XI.	21. XI. Vm.	8 ³ / ₄	amp. Fühler 1/2; Beinpaar 2, 6; Furca total aut.	h. 1) 3./4. XII. v. 1) 4./5. XII.	9 ³ / ₄	reg.	24./25. XII. 25./26. XII.	10 ¹ / ₂	vollst. reg.
2	20./21. XI.	21. XI. -	8 ¹ / ₂	amp. Fühler r. 1/2, l. 3/4; Beinpaar 2, 6; Furca total aut.	total 5./6. XII.	9 ¹ / ₄	reg.	total 23./24. XII.	9 ³ / ₄	reg.
3	20./21. XI.	21. XI. -	8 ³ / ₄	amp. Fühler r. 1/2, l. 3/4; Beinpaar 2, 6; Furca total aut.	total 3./4. XII.	8 ³ / ₄	reg.	h. 16./17. XII. v. 17./18. XII.	9 ¹ / ₄	reg.
4	20./21. XI.	21. XI. -	7	amp. Fühler 1/2; Bein r. 1, 6, l. 3, 6; Furca total aut.	total 1. XII.	8	reg.	h. 8./9. XII. v. 9./10. XII.	8 ¹ / ₂	reg.
5	h. 22./23. XI.	23. XI. -	5	amp. Fühler r. total, l. 1/2; Bein r. 1, 2, 3, 6; l. 1, 3, 6; Furca total aut.	vord. 23./24. XI.	5 ¹ / ₂	—	total 23./30. XI.	5 ³ / ₄	reg.
6	22./23. XI.	23. XI. -	6	amp. Fühler 3/4; Bein r. 2, 6, l. 3, 6; Furca total aut.	h. 1./2. XII. v. 2./3. XII.	6 ¹ / ₂	reg.	9./10. XII. 10./11. XII.	6 ³ / ₄	reg.
7	22./23. XI.	23. XI. -	5 ¹ / ₄	amp. Fühler 1/2; Beinpaar 2, 6; Furca total aut.	h. 5./6. XII. v. 6./7. XII.	9	reg.	h. 16./17. XII. v. 18./19. XII.	5 ³ / ₄	reg.
8	22./23. XI.	23. XI. -	9	amp. Fühler 1/4; Beinpaar 2, 6; Furca total aut.	total 8./9. XII.		reg.	29./30. XII.	9 ¹ / ₂	reg.
9	h. 23./24. XI.	24. XI. -	10	amp. r. Fühler total, l. 1/4; Bein r. 2, 6, l. 3, 6; Furca total aut.	vord. 25. XI.	10 ¹ / ₈	—	(+ 1. XII.)		
10	24./25. XI.	25. XI. -	8	amp. Fühler r. 1/2, l. 3/4; Beinpaar 2, 6; Furca total aut.	15./16. XII.	8 ¹ / ₂	reg.	h. 29./30. XII. v. 30./31. XII.	8 ¹ / ₂	reg.
11	24./25. XI.	25. XI. -	7 ¹ / ₂	amp. Fühler 3/4; Bein r. 4, 6, l. 2, 6; Furca total aut.	h. 8./9. XII. v. 9./10. XII.	8 ¹ / ₂	reg.	h. 26./27. XII. v. 28./29. XII.		
12	24./25. XI.	25. XI. -	5	amp. Fühler 1/2; Beinpaar 5, 6; Furca total aut.	total 3./4. XII.	5	reg.	total 11./12. XII.	5 ¹ / ₂	reg.
13	27./28. XI.	28. XI. -	4	amp. Fühler 1/2; Beinpaar 2, 6; Furca total aut.	total 7./8. XII.	4	reg.	total 14./15. XII.	4 ¹ / ₂	reg.
14	27./28. XI.	28. XI. -	6	amp. Fühler r. 1/2, l. 1/3; Bein r. 2, 6; l. 3, 6; Furca total aut.	total 4./5. XII.	6	reg.	total 12./13. XII.	6 ¹ / ₂	reg.
15	28./29. XI.	29. XI. -	4	amp. Fühler r. 1/4, l. 1/2; Beinpaar 2, 6; Furca total aut.	5./6. XII.	4 ¹ / ₂	reg.	13./14. XII.	4 ¹ / ₂	reg.
16	29./30. XI.	30. XI. -	8 ¹ / ₂	amp. Fühler 1/2; Beinpaar 2, 6; Furca total aut.	v. 12./13. XII. h. 13./14. XII.	9 ³ / ₄	reg.	total 23./24. XII.	10	reg.
17	29./30. XI.	30. XI. -	4 ³ / ₄	amp. Fühler r. 3/4, l. 1/4; Bein l. 3, 4, 6, r. 3, 6; Furca tot. aut.	total 7./8. XII.	5	reg.	total 14./15. XII.	5 ³ / ₄	reg.
18	2./3. XII.	3. XII. -	9 ³ / ₄	amp. Fühler r. 3/4, l. 1/4; Bein r. 3, 4, 6, l. 3, 6; Furca tot. aut.	18./19. XII.	10	reg.	h. 14./15. I. v. 15./16. I.	10 ¹ / ₈	reg.
19	2./3. XII.	3. XII. -	5 ¹ / ₂	amp. Fühler 1/2; Beinpaar 2, 3, 6; Furca total aut.	(+ 11. XII.)					
20	4./5. XII.	5. XII. -	6	amp.	(+)					
21	4./5. XII.	5. XII. -	6 ¹ / ₂	amp. Fühler r. 1/2, l. 3/4; Bein r. 3, 4, 5, 6, l. 4, 5, 6; Furca total aut.	total 9./10. XII.		reg.	total 19./20. XII.	6 ³ / ₄	
22	10./11. XII.	11. XII. -	7 ¹ / ₂	amp. Fühler r. 1/2, l. 1/3; Bein r. 5, 6, l. 4, 5, 6; Furca tot. aut.	total 27./28. XII.	8	reg.	8./9. I.	8 ¹ / ₂	vollst. reg. ²⁾
23	15./16. XII.	17. XII. -	9 ¹ / ₄	amp. Fühler l. total ausgerissen; Bein r. 4, 5, 6, l. 1, 2, 3; Furca total aut.	total 2./3. I.	9 ¹ / ₄	reg.	17./18. I.	9	vollst. reg. ²⁾
24	15./16. XII.	17. XII. -	9	amp. Fühler l. 1/2; Bein l. 1, 2, 3, r. 4, 5, 6; Furca total aut.	h. 23./24. XII. v. 24./25. XII.	9 ¹ / ₄	reg.	h. 3./4. I. v. 4./5. I.	9 ¹ / ₂	reg.
25	22./23. XII.	23. XII. -		amp. Fühler 1/2; Bein r. 2, 5, 6, l. 5, 6; Furca total aut.	total 1./2. I.	4 ¹ / ₄	reg.	8./9. I.	4 ¹ / ₂	reg.

1) h. = hinten, v. = vorn. 2) Nr. 4, Fühler nicht ganz gerade reg. 3) Nr. 22, Furca abgebrochen, vom Tiere selbst

(Versuchsprotokolle).

Gefangenschaftshäutung operierte Tiere.

Datum der 3. Häutung nach der Amputation	Größe mm	ob reg.	Datum der 4. Häutung nach der Amputation	Größe mm	ob reg.	Datum der 5. Häutung nach der Amputation	Größe mm	ob reg.	Datum der 6. Häutung nach der Amputation	Größe mm	ob reg.	Datum d. 7. Htg. n. der Amp.	Größe mm	ob reg.	
total 10./11. II.	10 $\frac{1}{8}$	vollst. reg.													
h. 10./11. I.	9 $\frac{1}{2}$	vollst. reg.	total 13./14. II.												
v. 11./12. I.	9	vollst. reg. ²⁾													
total 31. XII./1. I.	6 $\frac{3}{4}$	reg.	total 13./14. XII.	7 $\frac{1}{4}$	reg.	total 24./25. XII.	8	reg.	total 7./8. I.	8 $\frac{1}{4}$	vollst. reg.	(† 13. I.)			
4./5. XII.															
h. 27./28. XII.	7	vollst. reg.	total 17./18. I.	7 $\frac{1}{4}$	—	total 22./23. II.	7 $\frac{1}{2}$	—							
v. 28./29. XII.															
(†)															
(† 7./8. II.)															
total 2./3. II. († 1. I.)		vollst. reg.	8./9. III.	10	—										
(†)															
h. 22./23. XII.	5 $\frac{1}{4}$	reg.	30./31. XII.	5 $\frac{3}{4}$	vollst. reg.	total 8./9. I.	6 $\frac{1}{2}$	—	h. 20./21. I.	—	—	total 5./6. II.	—	(z. 2. Male am s. Tab. VI)	
v. 23./24. XII.									v. 21./22. I.	—	—				
20./21. XII.	7 $\frac{1}{8}$	reg.	3./4. I.	7 $\frac{1}{2}$	vollst. reg.	v. 17./18. I.	8	—	h. 12./13. II.	—	—	4./5. III.	8	Hypertroph. Re	
21./22. XII.						h. 18./19. I.			v. 13./14. II.						
19./20. XII.	4 $\frac{1}{2}$	reg.	vord. 28./29. XII.			(† 1. I.)									
20./21. XII.															
h. 7./8. I.	10 $\frac{1}{4}$	vollst. reg.	total 19./20. I.			(z. 2. Male amputiert s. Tab. VI.)									
v. 8./9. I.	6	reg.	total 1./2. I.	6 $\frac{1}{2}$	vollst. reg.	total 10./11. I.	6 $\frac{3}{4}$	—	total 19./20. I.	—	—	(zum 2. Male amputiert s. Tab. VI)			
23./24. XII.															
29./30. I.	10 $\frac{1}{2}$	vollst. reg.	22./23. II.			(z. 2. Male amputiert s. Tab. VI.)									
h. 27./28. XII.	7	reg.	(† 10. I.)												
v. 28./29. XII.															
27./28. I.		Furca reg.	17./18. II. 18./19. II.			(z. 2. Male amputiert s. Tab. VI)									
(† 13. I.)															
h. 16./17. I.	5	vollst. reg.	(† 29. I.)												
v. 17./18. I.															

*) Nr. 23, vollst. reg., außer linkem Fühler; dieser nur zur Hälfte reg.

Tabelle II. Normale Kontrolltiere und Amputationen am nach Ermittlung des

Nr.	Datum der letzten Häutung vor der Amp.	Datum der 1. Amputat.	Art der Amputation	Datum der 1. Häutung in der Gefangensch.	Größe mm	Datum der 2. Häutung in der Gefangensch.	Größe mm	Reg.	Datum der 3. Häutung in der Gefangensch.	Größe mm	Reg.
1a	10./11. II. 11./12. II.	12. II.	amp. Fühler $\frac{1}{3}$; Beinpaar 4, 5, 6; Furca total aut.	20./21. XI.	$8\frac{3}{4}$	7./8. XII.	$9\frac{1}{4}$		v. 28./29. XII. h. 30./31. XII. († 26. III.)	$10\frac{1}{8}$	
2a				29./30. XI.	$8\frac{1}{2}$	h. 24./25. XII. v. 25./26. XII.	$8\frac{3}{4}$		total 18./19. XII. h. 19./20. I. v. 20./21. I.	9	
3a	9./10. II. 10./11. II.	11. II.		21./22. XI.	8	4./5. XII.	$8\frac{3}{4}$				
4a	h. 8./9. II. v. 9./10. II.	15. II.	amp. Fühler r. $\frac{2}{3}$, l. $\frac{1}{2}$; Beinpaar r. 5, 6, l. 4, 5, 6; Furca total aut.	26./27. XI.	7	17./18. XII.	$7\frac{1}{2}$				
5a	v. 5./6. I. h. 6./7. I.	7. I.	r. Furca bei der Häutung verloren	26./27. XI.	$4\frac{3}{4}$	16./17. XII.	$5\frac{1}{4}$		25./26. XII.	$5\frac{3}{4}$	
6a	2./3. II.	9. II.		v. 24./25. XI. h. 28./29. XI.	$6\frac{1}{2}$	4./5. XII. 5./6. XII.	$7\frac{1}{4}$		h. 23./24. XII. v. 24./25. XII.	$7\frac{3}{4}$	
7a	5./6. II.	15. II.	amp. Fühler $\frac{1}{2}$; Beinpaar 5, 6; Furca total	10./11. XII.	$9\frac{3}{4}$	12./13. I. 13./14. I.	$10\frac{1}{2}$		5./6. II.		
8a	3./4. II.	16. II.		29./30. XI. h. total	9	30. XI./1. XII.	$9\frac{3}{8}$		3./4. I.	$9\frac{1}{2}$	
9a				30. XI./1. XII.	11	h. 21./22. I. v. 23./24. I.	$12\frac{1}{4}$		17./18. II. 18./19. II. 10./11. I. 11./12. I.		
10a	2./3. II.	15. II.	amp. Fühler r. $\frac{1}{2}$, l. total; Beinpaar 5, 6; Furca total aut.	12./13. XII.	$6\frac{1}{4}$	h. 25./26. XII. v. 26./27. XII.	7		21./22. XII.	$8\frac{3}{4}$	
11a				28./29. XI.	$7\frac{1}{2}$	8./9. XII. 9./10. XII.	$8\frac{1}{2}$				
12a	12./13. I.	22. I.	amp. Fühler l. total (r. Regener.); Beinpaar 5, 6; Furca total	h. 27./28. XI.	$5\frac{1}{2}$	h. 7./8. XII. v. 8./9. XII.	6		18./19. XII.	$6\frac{3}{4}$	
13a	13./14. I. 14./15. I.	22. I.	amp. Fühler $\frac{1}{2}$; Bein r. 5, 6, l. 4, 5, 6; Furca total	27./28. XI.	4	4./5. XII.	$4\frac{3}{4}$		12./13. XII.	$5\frac{1}{2}$	
14a				30. XI./1. XII.	$8\frac{1}{4}$	verletzt!					
15a	14./15. I.	22. I.	amp. Fühler l. $\frac{1}{2}$, r. $\frac{3}{4}$; Beinpaar 5, 6; Furca total	30. XI./1. XII.	5	h. 7./8. XII. v. 8./9. XII.	$5\frac{3}{4}$		19./20. XII. 20./21. XII.	$6\frac{1}{4}$	
16a	30./31. I.	15. II.	amp. Fühler $\frac{2}{3}$; Bein r. 5, 6, l. 4, 5, 6; Furca total aut.	1./2. XII.	$8\frac{3}{4}$	14./15. XII.	$9\frac{1}{4}$		4./5. I.	$9\frac{1}{2}$	
17a				1./2. XII.	$4\frac{1}{2}$	9./10. XII.	$4\frac{3}{4}$		18./19. XII.	$5\frac{1}{8}$	
18a	11./12. II.	15. II.	amp. Fühler r. $\frac{2}{3}$, l. $\frac{1}{2}$; Beinpaar 4, 5, 6; Furca total aut.	2./3. XII.	8	13./14. I.	$8\frac{1}{2}$		11./12. II.		
19a	22./23. I.	6. II.	amp. Fühler $\frac{1}{2}$; Bein l. 4, 5, 6, r. 5, 6; Furca total aut.	3./4. XII.	7	15./16. XII.	$7\frac{1}{2}$		26./27. XII.	$8\frac{1}{4}$	
20a				4./5. XII.	$6\frac{1}{2}$	(?)					
21a	3./4. II. 4./5. II.	11. II.	amp. Fühler r. $\frac{3}{4}$, l. $\frac{1}{2}$; Bein l. 5, 6, r. 4, 5, 6; Furca total aut.	4./5. XII.	$5\frac{1}{2}$	10./11. XII.	$6\frac{1}{2}$		23./24. XII.	$7\frac{1}{4}$	
22a	21./22. I.	27. I.	amp. Fühler $\frac{1}{2}$; Bein r. 3, l. 2; Furca total aut.	9./10. XII.	$3\frac{1}{2}$	20./21. XII.	$4\frac{1}{4}$		30./31. XII.	$4\frac{3}{4}$	
23a				13./14. XII.	$7\frac{1}{4}$	14./15. XII.	$7\frac{1}{4}$		h. 11./12. I. v. 12./13. I.	8	
24a			amp. r. Fühler oberhalb Basalglied	16./17. XII.	11	16./17. I.	$11\frac{3}{4}$	(Fühler $\frac{1}{2}$ reg.)	(† 7./8. II.)		
25a	22./23. II.	23. II.	amp. Fühler r. $\frac{1}{2}$, l. $\frac{1}{3}$; Beinpaar 5, 6; Furca total aut.	18./19. XII.	6	29./30. XII.	$6\frac{1}{2}$		22./23. II.	$7\frac{1}{4}$	
26a				18./19. XII. 19./20. XII.	7	30./31. XII.			(† 2. I.)		

1) Nach dieser Häutung wurden Embryonen bemerkbar.

Häutungstage oder eine bestimmte Anzahl von Tagen darauf,
normalen Häutungstempas.

Datum der 4. Häutung in der Gef- fangensch.	Größe mm	Reg.	Datum der 5. Häutung in der Gef- fangensch.	Größe mm	Reg.	Datum der 6. Häutung in der Gef- fangensch.	Größe mm	Reg.	Datum d. 7. Htg. in der Gef.	Größe mm	Reg.	Datum d. 8. Htg. in der Gef.	Reg.	Datum d. 9. Htg. in der Gef.	Reg.	Dat. d. 10. Htg. in der Gef.	Größe mm
h. 18./19. I. v. 1 ^a /20. I.			10./11. II. 11./12. II.			1)											
14./15. I.	9 ¹ / ₈		h. 9./10. II. v. 10./11. II. 1./2. III.	9 ¹ / ₄		26./27. II.											
h. 8./9. II. v. 9./10. II.				8	reg.	16./17. III.		reg.	2./3. IV.		reg.						
v. 5./6. I. h. 6./7. I. 14./15. I.	6 8		19./20. I. 2./3. II.	6 ³ / ₄	reg.	total 4./5. II.	6 ³ / ₄	reg.	(z. 2. Male amputiert 6. II., s. Tab. VI)								
(† 18. III.)																	
3./4. II.	10 ¹ / ₄		4./5. III.		reg.												
(† 18. III.)																	
2./3. II.																	
(† 31. III.)																	
29./30. XII.	7		12./13. I.	7 ¹ / ₄		30./31. I.	7 ¹ / ₂	reg.	13./14. II. 14./15. II.	7 ³ / ₄	reg.	26./27. II.	reg.				
23./24. XII. 24./25. XII.	6		3./4. I.	6 ¹ / ₂		v. 13./14. I. h. 14./15. I.	7 ¹ / ₄		4./5. II.		reg.	15./16. II.	reg.	total 26./27. II.	voll. reg.	14./15. III.	9 ¹ / ₂ Hyper- troph. Reg.
1./2. I.	6 ¹ / ₂		14./15. I.	6 ³ / ₄		2./3. II.		reg.	(† 10. II.)								
30./31. I.	5 ³ / ₄		1./2. III.	9 ³ / ₄	reg.	13./14. III.		reg.	26./27. III.		reg.						
30./31. XII.	5 ¹ / ₂		10./11. I. 11./12. I.	5 ⁷ / ₈		23./24. I. 24./25. I.	6		5./6. II.		(† 12. II.)						
1./2. III.		reg.	15./16. III.	9 ³ / ₄	reg.												
8./9. I.	5 ³ / ₄		22./23. I. 24./25. I.	9		8./9. II.		nicht reg.	4./5. III.	9 ¹ / ₂	reg.	21./22. III.	reg.				
h. 3./4. I. v. 4./5. I. 10./11. I.	7 ³ / ₄ 5 ¹ / ₈		16./17. I. 17./18. I. 21./22. I. 22./23. I.	8 ¹ / ₂		h. 3./4. II. v. 4./5. II. 8./9. II.	8 ³ / ₄ 6		23./24. II. 2./3. III.	9	reg.	4./5. III.	reg.	13./14. III.	reg.		
(† 30. I.)																	
12./13. III.	7 ³ / ₄	reg.	21./22. III.	8 ¹ / ₄	reg.												

Tabelle III. Zeitdauer der Häutungsintervalle
und

	Datum der letzten Häutung vor der Amp.	Datum der 1. Amp.	Art der Amputation	Datum der 1. Häutung in der Gefangensch.	Größe mm	Reg.	Datum der 2. Häutung in der Gefangensch.	Größe mm	Reg.
A									
B	19./20. II. 20./21. II.	21. II.	r. Fühler $\frac{1}{2}$, Regenerat amp. 1. Fühler $\frac{1}{4}$; r. Bein 4, 5, 6, l. 5, 6; Furca total aut.	25./26. XII.	$7\frac{3}{4}$		15./16. I.	$7\frac{3}{4}$	
C	30./31. I.	5. II.	amp. Fühler $\frac{1}{3}$; Beinpaar 5, 6; Furca total aut.	25./26. XII.	$6\frac{1}{4}$		9./10. I.	$6\frac{1}{2}$	
D				25./26. XII.	$10\frac{1}{2}$				
E	20./21. I.	5. II.	amp. Fühler $\frac{1}{3}$; Beinpaar 5, 6; Furca total aut.	28./29. XII.	$6\frac{1}{2}$		7./8. I. 8./9. I.	$6\frac{3}{4}$	
F	17./18. I.	17. I.	amp. Fühler $\frac{1}{2}$; Bein r. 3, l. 4; Furca total aut.	8./9. I.	$6\frac{1}{2}$		17./18. I.		nicht reg.
G	10./11. I.	17. I.	amp. Fühler $\frac{1}{2}$; Bein r. 4, 5, 6, l. 5, 6; Furca total aut.	10./11. I.	$6\frac{1}{4}$		24./25. I.		reg.
H	10./11. I.	17. I.	amp. Fühler r. $\frac{1}{3}$, l. $\frac{1}{2}$; Bein r. 3, 4, 6, l. 5, 6; Furca total aut.	10./11. I.	7		21./22. I.		nicht reg.
J			amp. Fühler; Schwanzplatte mit linker Furca	12./13. I.	8	reg.	30./31. I.	8	reg.
K	12./13. I.	17. I.	amp. Fühler l. $\frac{1}{2}$, r. $\frac{1}{3}$; Beinpaar 5, 6; Furca total aut.	12./13. I.	$7\frac{1}{2}$		(† 17. I.)		
L	18./19. II.	20. II.	amp. Fühler $\frac{1}{4}$; Beinpaar 5, 6; Furca total aut.	30./31. I.	$7\frac{1}{2}$		18./19. II. 19./20. II.	$7\frac{3}{4}$	
M	14./15. II.	16. II.	amp. Fühler $\frac{1}{2}$; Beinpaar 5, 6; Furca total aut.	17./18. I.	9		30./31. I.	9	
N	13./14. I.	22. I.	amp. Fühler $\frac{1}{2}$; Beinpaar 4, 5, 6; Furca total aut.	13./14. I.	$10\frac{1}{2}$		(† 31. I.)		
O	14./15. I.	22. I.	amp. Fühler $\frac{1}{2}$; Bein r. 5, 6; l. 4, 5, 6; Furca total aut.	14./15. I.	7		27./28. I.		reg.
P	15./16. I.	17. I.	(Fühlerregenerat l. $\frac{1}{2}$); amp. Bein r. 4, 5, 6, l. 5, 6; Furca total aut.	15./16. I.	$5\frac{3}{4}$		28./29. I.	$6\frac{1}{2}$	reg.
Q	15./16. I.	17. I.	amp. Fühler r. $\frac{1}{2}$, l. $\frac{1}{3}$; Bein r. 3, 4, 6, l. 6; Furca total aut.	15./16. I.	7		h. 28./29. I. v. 29./30. I.	$7\frac{1}{2}$	reg.
R	16./17. I.	22. I.	amp. Fühler $\frac{1}{2}$; Bein r. 3, 4, 5, 6, l. 5, 6; Furca total aut.	16./17. I.	6		27./28. I.		reg.
S	11./12. II.	12. II.	amp. Fühler $\frac{1}{2}$; Bein r. 5, 6, l. 3, 4, 5, 6; Furca total aut.	20./21. I.	5		31. I./1. II.		
T				v. 21./22. I. h. 22./23. I.			5./6. II.		
U	31. I./1. II. 1./2. II.	7. II.	amp. Fühler $\frac{1}{3}$; Beinpaar 5, 6; Furca total aut.	21./22. I. 22./23. I.	5		v. 31. I./1. II. h. 1./2. II.	$5\frac{1}{4}$	
V	10./11. II. 11./12. II.	12. II.	amp. Fühler $\frac{2}{3}$; Beinpaar 4, 5, 6; Furca total aut.	22./23. I. 24./24. I.	$6\frac{1}{4}$		2./3. II.	$6\frac{3}{8}$	
W		25. II.	amp. Fühler r. $\frac{1}{3}$, l. $\frac{3}{4}$ (abgerissen); Beinpaar 5, 6; Furca total aut.	21./25. I.	6		21./22. II.		
X	20./21. II.	21. II.	amp. Fühler $\frac{1}{2}$; Bein r. 4, 5, 6, l. 5, 6; Furca total aut.	25./26. I.	6		3./4. II.		
Y				4./5. II.			22./23. III.		

in bezug auf das Verhältnis zwischen Operationsdatum
Häutungstermin.

Datum der 3. Häutung in der Gefangensch.	Größe mm	Reg.	Datum der 4. Häutung in der Gefangensch.	Größe mm	Reg.	Datum der 5. Häutung in der Gefangensch.	Größe mm	Reg.	Datum der 6. Häutung in der Gefangensch.	Größe mm	Reg.	Datum der 7. Häutung in der Gefangensch.	Größe mm	Reg.
v. 19./20. II. h. 20./21. II.			4./5. III.			11./15. III.	9 ¹ / ₄	voll. reg.	28./29. III.					
17./18. I.	7		30./31. I.	7 ³ / ₄		15./16. II. 16./17. II.	8 ¹ / ₂	reg.	25./26. II.	8 ³ / ₄	voll. reg.	(z. 2. Male amp. s. Tab. VI)		
20./21. I. 22./23. I. 26./27. I.	7 ¹ / ₄		7./8. II.		nicht reg.	24./25. II.	6 ³ / ₄	reg.	(† 26. II.)					
3./4. II.	7	voll. reg.	(† 10. II.)											
h. 2./3. II. v. 3./4. II.	7 ³ / ₄	reg.	(† 8. II.)											
h. 16./17. II. v. 17./18. II.		reg.	4./5. III.	8 ³ / ₄	reg.	16./17. III.		reg.						
4./5. III.		reg.	11./12. III.	8	voll. reg.	27./28. III.								
14./15. II.			28. II./1. III.	9 ³ / ₄	reg.	2./3. IV.		reg.						
5./6. II.	7 ¹ / ₈	reg.	18./19. II.		voll. reg.	(z. 2. Male amputiert s. Tab. VI)								
4./5. II.	7 ¹ / ₈	voll. reg.	24./25. III.											
h. 5./6. II. v. 6./7. II.	7 ³ / ₄	reg.	18./19. II. 19./20. II.	8 ¹ / ₂	voll. reg.	(z. 2. Male amputiert s. Tab. VI)								
6./7. II.	6 ¹ / ₂	reg.	19./20. II.		voll. reg.	25./26. III.								
11./12. II. († 8. II.)	5 ³ / ₄		24./25. II.	6 ¹ / ₂	reg.	4./5. III.	6 ³ / ₄	voll. reg.	(† 3. IV.)					
h. 8./9. II. v. 9./10. II.		nicht reg.	21./22. II.	6	reg.	12./13. III.		voll. reg.	26./27. III.					
10./11. II. 11./12. II. 16./17. III.			22./23. II.	7		1./2. III.	7	voll. reg.	8./9. III.			20./21. III.		
20./21. II.	6 ¹ / ₂		4./5. III.	7 ¹ / ₈	reg.	17./18. III.		reg.						

Tabelle IV. Zeitdauer der Häutungsintervalle und Zuwachs in bezug auf

	Datum der letzten Häutung vor der 1. Amputation	Datum der 1. Amp.	Art der Amputation	Datum der 1. Häutung in der Gefangensch.	Größe mm	Reg.
a	27./28. II.	28. II./1. III.	1. III.	amp. Fühler $\frac{2}{3}$; Beinpaar 5 u. 6; Furca total aut.	20./21. I.	5
b	10./11. II.	13. II.	(r. Fühl. fehlte), amp. l. $\frac{2}{3}$; Beinp. 4, 5, 6; Furca total aut.	21./22. I.		
c	9./10. II.	17. II.	amp. Fühler r. $\frac{1}{2}$; Beinpaar 5 u. 6; Furca total aut.	21./22. I.		
d	4.5. II. 5./6. II.	25. II.	amp. Fühler r. $\frac{1}{2}$, l. $\frac{1}{3}$; Beinpaar 5 u. 6; Furca total aut.	22./23. I. 23./24. I.		
e	20./21. II.	21. II.	amp. Beinpaar 4, 5 u. 6; Furca total aut.	23./24. I.	5 $\frac{1}{2}$	
f	10./11. II.	13. II.	amp. Fühler $\frac{2}{3}$; Beinpaar 5 u. 6; Furca total aut.	h. 24./25. I. v. 25./26. I.		
g	14./15. II.	21. II.	amp. Fühler $\frac{1}{4}$; Beinpaar 5 u. 6; Furca total aut.	25./26. I.		
h	19./20. II.	20. II.	amp. Fühler r. $\frac{1}{2}$, l. $\frac{1}{3}$; Beinpaar 4, 5 u. 6; Furca total aut.	27./28. I.	4 $\frac{1}{2}$	
i				30./31. I.	4 $\frac{1}{2}$	
k				30./31. I.	4 $\frac{1}{2}$	
l	25./26. II.	26. II.	Fühler ganz abgerissen! amp. Beinp. 5 u. 6; Furca total aut.	31. I./1. II. 1./2. II.	4 $\frac{1}{2}$	
m	17./18. II.	26. II.	Fühl. ganz abgeriss. amp. Bein r. 5 u. 6, l. 4, 5, 6; Furca tot. aut.	1./2. II.		
n				2./3. II.		
o	16./17. II.	17. II.	amp. Fühler $\frac{1}{2}$; Bein r. 4 u. 6; l. 2, 3 u. 6; Furca total aut.	2./3. II.		
p				2./3. II. 3./4. II.		
q		17. II.	amp. Fühler $\frac{1}{3}$; Bein r. 3, 4, 5 u. 6, l. 6; Furca total aut.	3./4. II.	4 $\frac{1}{2}$	
r				4./5. II.	5	

Tabelle VI. Mehrmalige Amputationen

Nr.	Dat. d. letzten Häutig. vor der 2. Amp.	Datum der zweit. Amput.	Art der Amputation	Datum der 1. Häutig. in der Gef.	Größe mm	Datum der 2. Häutig. in der Gef.	Größe mm	Reg.	Datum der 3. Häutig. in der Gef.	Größe mm	Reg.	Datum der 4. Häutig. in der Gef.	Größe mm	Reg.
13	5./6. II.	15. II.	amp. Fühler $\frac{2}{3}$; Beinpaar 5 u. 6; Furca total aut.	27./28. XI.	4	7./8. XII.	4	reg.	14./15. XII.	4 $\frac{1}{2}$	reg.	22./23. XII.	5 $\frac{1}{4}$	reg.
16	19./20. I.	27. I.	amp. Fühler $\frac{1}{2}$; Beinpaar 5 u. 6; Furca total aut.	29./30. XI.	8 $\frac{1}{2}$	12./13. XII.	9 $\frac{3}{4}$	reg.	23./24. XII.	10	reg.	7./8. I.	10 $\frac{1}{4}$	voll. reg.
17	19./20. I.	27. I.	amp. Fühler $\frac{1}{2}$; Bein l. 4, 5, 6 r. 5, 6; Furca total aut.	29./30. XI.	4 $\frac{1}{2}$	7./8. XII.	5	reg.	14./15. XII.	5 $\frac{3}{4}$	reg.	23./24. XII.	6	reg.
18	29./30. I.	19. II.	amp. Fühler in der Mitte des 1. Schaftglieds; Beinpaar 5 u. 6; Furca total aut.	2./3. XII.	9 $\frac{1}{2}$	18./19. XII.	10	reg.	14./15. I.	10	reg.	29./30. I.	10 $\frac{1}{2}$	voll. reg.
22	17./18. II.	19. II.	amp. Fühler (am 3. Basalglied) $\frac{1}{3}$; Beinp. 5 u. 6; Furca total aut.	10./11. XII.	7 $\frac{1}{2}$	27./28. XII.	8	reg.	8./9. I.	8 $\frac{1}{2}$	voll. reg.	27./28. I.		Furca reg.
5a	4./5. II.	6. II.	amp. Fühler l. (am 3. Basalgli.) $\frac{1}{3}$ (r. nicht); Beinpaar 4, 5 u. 6; Furca total aut.	26./27. XI.	4 $\frac{1}{2}$	16./17. XII.	5 $\frac{1}{4}$		26./26. XII.	5 $\frac{3}{4}$		v. 5./6. I. h. 6./7. I.		
C	25./26. II.	26. II.	amp. Fühl. l. $\frac{1}{2}$, r. $\frac{1}{2}$; Bein r. 6, 25./26. XII.	6 $\frac{1}{4}$	9./10. I.	6 $\frac{1}{2}$			17./18. I.	7		30./31. I.	7 $\frac{3}{4}$	
Q	18./19. II.	20. II.	amp. Fühler $\frac{2}{3}$; Beinpaar 5 u. 6; Furca total aut.	15./16. I.	7	28./29. I.	7 $\frac{1}{2}$	reg.	5./6. II.	7 $\frac{3}{4}$	reg.	18./19. II.	8 $\frac{1}{2}$	voll. reg.
O	18./19. II.	25. II.	amp. Fühler r. $\frac{1}{3}$, l. $\frac{1}{2}$; Beinpaar 5 u. 6; Furca total aut.	14./15. I.	7	27./28. I.	7	reg.	5./6. II.	7 $\frac{1}{8}$	reg.	18./19. II.		voll. reg.
f	23./24. II.	24. II.	amp. Fühler $\frac{1}{3}$; Beinpaar 5 u. 6; Furca total aut.	21./25. I.		4./5. II.	4 $\frac{1}{4}$		10./11. II.			23./24. II.		voll. reg.
44	16./17. II.	21. II.	amp. Fühler $\frac{2}{3}$; Beinpaar 4, 5, 6; Furca total aut.	4./5. I.	2	10./11. I.		reg.	16./17. I.		reg.	25./26. I.		voll. reg.
45	19./20. II.	22. II.	amp. Fühler $\frac{1}{2}$; Bein r. 5 u. 6, l. 4, 5 u. 6; Furca total aut.	2./3. I.	2	7./8. I.			14./15. I.	2 $\frac{1}{2}$		23./24. I.		reg.
	Dat. d. letzten Häutig. vor der 3. Amp.	Datum der dritt. Amput.												
16	4./5. II.	19. II.	amp. Fühler $\frac{1}{3}$; Bein l. 5, 6, r. 4, 5, 6; Furca total aut.	29./30. XI.	8 $\frac{1}{2}$	12./13. XII.	9 $\frac{3}{4}$	reg.	23./24. XII.	10	reg.	7./8. I.	10 $\frac{1}{4}$	voll. reg.

das Verhältnis zwischen Operationsdatum und Häutungstermin.

Datum der 2. Häutung in der Gefangenschaft	Größe mm	Datum der 3. Häutung in der Gefangenschaft	Größe mm	Reg.	Datum der 4. Häutung in der Gefangenschaft	Größe mm	Reg.	Datum d. 5. Häutung in d. Gef.	Reg.
5./6. II. 10./11. II.		27./28. II. 28. II./1. III.	5 1/4		9./10. III. 10./11. III.		reg.	17./18. III.	reg.
9./10. II. 10./11. II.		26./27. II. (+ 15. II.)	6	reg.	13./14. III. 14./15. III.		voll. r.		
4./5. II. 5./6. II.	5 1/2	8. 9. III. (+ 22. II.)		reg.	(+ 15. IV.)				
20./21. II.		10./11. II.			23./24. II.		voll. reg.	(z. 2. Male amp. s. Tab. VI.)	
4./5. II. 5./6. II.	4 1/4	12./13. III. (+ 21. II.)		voll. reg.	h. 25./26. III. v. 26./27. III.				
14./15. II. 19./20. II.		10./11. III.			16./17. III.			27./28. III.	
20./21. II. 21./22. II.		9./10. III. 10./11. III.		reg.	(+ 21. III.)				
26./27. II.	5	(+ 26. II.) (+ 15. III.)							
25./26. II.	5 1/4	16./17. II.	5		27./28. II.	5 1/4	reg.	10./11. III. voll. reg. (+ 15. III.)	
17./18. II.		15./16. III.							
12./13. III.		1./2. III.	6	voll. reg.	12./13. III.			27./28. III.	
5./9. II. 17./18. II.	5								
15./16. II. 16./17. II.	5 1/2								
21./22. II.									

an ein und demselben Versuchstier.

Datum der 5. Häutung in der Gef.	Größe mm	Reg.	Datum der 6. Häutung in der Gef.	Größe mm	Reg.	Datum der 7. Häutung in der Gef.	Reg.	Datum der 8. Häutung in der Gef.	Größe mm	Reg.	Datum der 9. Häutung in der Gef.	Größe mm	Reg.	Datum der 10. Häutg. in d. Gef.	Reg.	Datum der 11. Häutg. in der Gef.	Größe mm	Reg.
30./31. XII.	5 3/4	voll. reg.	8./9. I.	6 1/2		20./21. I.		5./6. II.			2./3. III.		reg.	(+)				
19./20. I.			4./5. II.		reg.	4./5. III.	voll. reg.											
1./2. I.	6 1/2	voll. reg.	10./11. I.	6 3/4		19./20. I.		2./3. II. 3./4. II.			13./14. II.	8	reg.	24./25. II.		13./14. III.	8	voll. reg.
22./23. II.		nicht reg.	(+ 24. II.)															
17./18. II.			4./5. III.	8	reg.													
18./20. I.	6 1/4	reg.	4./5. II.	6 3/4	voll. reg.	19./20. II.	reg.	1./2. III.	7	voll. reg.								
15./16. II.	8 1/2	reg.	25./26. II.	8 3/4	voll. reg.													
28. II./4. III.		reg.	8./9. III.	8 1/2	reg.	17./18. III.	voll. reg.											
28. II./4. III.	?		11./12. III.	8	reg.	22./23. III.												
3./4. III.		Reg. sehr klein	8./9. III. 9./10. III.		voll. reg.	19./20. III.												
1./2. II.			v. 8./9. II. h. 9./10. II.			16./17. II.		25./26. II.		reg.	(+)							
30./31. I.	3	voll. reg.	4./5. II.			11./12. II.		18./19. II.			1./2. III.		reg.	7./8. III.	voll. reg.	(+)		
19./20. I.			4./5. II.		voll. reg.	4./5. III.	reg.	h. 14./15. III. v. 15./16. III.	5 1/2	reg.	29./30. III.		voll. reg.					

Tabelle V. Junge des Tieres Nr. 24. Ausgeschlüpft am 16. XII,

Nr.	Isoliert	Datum der Häutung vor 1. Amp.	Datum der 1. Amp.	Art der Amputation	Datum der 1. Häutung	Größe mm	Reg.	Datum der 2. Häutung	Größe mm	Reg.
1	26. XII.		26. XII.	amp. Fühler $\frac{1}{2}$; Beinpaar 5; Furca total aut.		$1\frac{3}{4}$		(† 5./6. I.)		
2	26. XII.		26. XII.	- - - Furca total aut.	30./31. XII.	$1\frac{3}{4}$		5./6. I.		reg.
3	26. XII.		26. XII.	- - - Beinpaar 5; Furca total aut.	28./29. XII.	$1\frac{3}{4}$	reg.	8./9. I.	2	reg.
4	26. XII.		26. XII.	- - - 4 u. 5; - - -	28./29. XII.	$1\frac{3}{4}$	reg.	(† 1. I.)		
5	26. XII.		26. XII.	- - - Bein r. 3 u. 5, l. 3, 4, 5; Furca total aut.	28./29. XII.			(† 4./5. I.)		
6	26. XII.		26. XII.	- - - ; Beinpaar 4 u. 5	(† 14. I.)					
7	26. XII.		26. XII.	- - - - -	30./31. XII.	$1\frac{3}{4}$	reg.	7./8. I.		reg.
8	26. XII.		26. XII.	- - - - -	28./29. XII.	$1\frac{3}{4}$	reg.	18./19. I.		reg.
9	26. XII.				30./31. XII.	$1\frac{3}{4}$		7./8. I.		
10	26. XII.				8./9. I.			(† 9. II.)		
11	26. XII.				28./29. XII.			(† 30. I.)		
12	26. XII.				30./31. XII.			(† 1./2. I.)		
13	26. XII.	27./28. XII.	28. XII.	amp. Fühler $\frac{1}{2}$; Beinpaar 5 u. 6; Furca total aut.	20./21. XII.	$1\frac{3}{4}$		27./28. XII.	2	
14	26. XII.				30./31. XII.					
15	26. XII.				30./31. XII.			(† 9. I.)		
16	26. XII.				27./28. XII.					
17	26. XII.		26. XII.	amp. Fühler $\frac{1}{2}$; Beinpaar 4 u. 5; Furca total aut.	28./30. XII.	$1\frac{3}{4}$	reg.	7./8. I.		reg.
18	26. XII.		26. XII.	- - - - -	5./6. I.			(† 10./11. I.)		
19	26. XII.				(† 31. I.)					
20	26. XII.				27./28. XII.			(† 5./6. I.)		
21	26. XII.				(† 23. I.)					
22	27. XII.				(† 28. XII.)					
23	27. XII.		27. XII.	amp. Fühler $\frac{1}{2}$; Beinpaar 4 u. 5; Furca total aut.	(† 28. XII.)					
24	27. XII.		27. XII.	- - - - -	29./30. XII.		nicht reg.	5./6. I.		reg.
25	27. XII.		27. XII.	- - - - -	1./2. I.	$1\frac{3}{4}$	reg.	9./10. I.		voll. reg.
26	27. XII.		27. XII.	- - - - 2 u. 5; - - -	(† 28. XII.)					
27	27. XII.		27. XII.	- - - - -						
28	27. XII.		27. XII.	- - - - -						
29	27. XII.		27. XII.	- - - - -						
30	27. XII.		27. XII.	- - - - -						
31	27. XII.		27. XII.	- - - - -						
32	27. XII.	v. 27./28. I. h. 28./29. I.	12. II.	- - - total; - 2 - 6 (?) - - -	27./28. XII.	$1\frac{3}{4}$		2./3. I.		
33	27. XII.				2./3. I.			13./14. I.?)		
34	27. XII.				28./29. XII.			6./7. I.		
35	27. XII.				28./29. XII.			3./4. I.?)		
36	27. XII.				27./28. XII.			2./3. I.?)		
37	27. XII.				28./29. XII.			4./5. I.		
38	27. XII.				30./31. XII.			6./7. I.?)		
39	28. XII.	3./4. I.	4. I.	amp. Fühl. total; Beinpaar 3 u. 5; Furca total aut.	3./4. I.	$1\frac{3}{4}$		(† 5. I.)		
40	28. XII.	3./4. I.	4. I.	- - - - 4 - 5; - - -	3./4. I.	$1\frac{3}{4}$		11./15. I.		reg.?), Fühler nicht reg.
41	28. XII.	3./4. I.	4. I.	- - - - -	3./4. I.	$1\frac{3}{4}$		10./11. I.		reg.?), Fühler nicht reg.
42	28. XII.	3./4. I.	4. I.	- - - - -	3./4. I.	$1\frac{3}{4}$		(† 4./5. I.)		
43	28. XII.				h. 2./3. I. v. 4./5. I.	$1\frac{3}{4}$		10./11. I.?)		
44	28. XII.	4./5. I.	5. I.	amp. Fühl. total; Beinpaar 4 u. 5; Furca total aut.	4./5. I.	2		v. 10./11. I. h. 11./12. I.		reg.
45	28. XII.				3./4. I.			9./10. I.		
46	28. XII.	7./8. I.	8. I.	amp. Fühler $\frac{1}{2}$; Beinpaar 4 u. 5; Furca total aut.	(† 9. I.)					
47	4. I.	h. 8./9. I. v. 9./10. I.	10. I.	- - - total; - - - - -	3./4. I.	$1\frac{3}{4}$		h. 8./9. I. v. 9./10. I.		
48	28. XII.	14./15. I.	15. I.	- - - - 5 - 6; - - -	2./3. I.			7./8. I.		

mit nur 5 Beinpaaren; $1\frac{3}{4}$ mm lang.

Datum der 3. Häutung	Größe mm	Reg.	Datum der 4. Häutung	Größe mm	Reg.	Datum der 5. Häutung	Größe mm	Reg.	Datum der 7. Häutung	Größe mm	Reg.	Datum der 8. Häutung	Größe mm	Reg.	Datum der 9. Häutung	Größe mm	Reg.
(† 9. I.) († 20./21. I.)																	
16./17. I.		reg.	25./26. I.		voll. reg.	2./3. II.			(† 6./7. II.)								
(† 30. I.) 16./17. I.	2 $\frac{1}{2}$		(† 17. I.)														
10./11. I.		reg.	(† 18. I.)														
17./18. I.		reg.	(† 21./22. I.)														
(† 6. I.) h. 17./18. I. v. 18./19. I.	1 $\frac{7}{8}$		(† 31. I.)														
15./16. I. ¹⁾			27./28. I.			(† 16. II.)											
(† 31. I.) († 22. I.)																	
17./18. I. ⁵⁾ († 10. II.)			(† 29. I.)														
4./5. II.		reg.															
16./17. I.		reg.	(† 4. II.)														
25./26. I.			(† 26. I.)														
16./17. I. ¹⁰⁾			25./26. I.		voll. reg.	1./2. II.			s. 9. II. 9./10. II.			16./17. II.			(z. 2. Male amputiert s. Tab. VI)		
16./17. I. ¹¹⁾	2 $\frac{1}{2}$		21./25. I.			3./4. II.			(† 6. II.)								
v. 17./18. I. ¹²⁾ h. 18./19. I. 14./15. I. ¹³⁾	2	reg.	25./26. I.			(† 8. II.)											
			23./24. I.		reg.	30./31. I.		voll. reg.	4./5. II.			11./12. II.			18./19. II. 19./20. II.		(z. 2. Male amp. s. T. VI.)

Anmerkungen.

- 1) Tier 32: 6. Beinpaar am 24. I.
- 2) Tier 33: 6. Beinpaar am 24. I.
- 3) Tier 35: 6. Beinpaar am 24. I.
- 4) Tier 36: 6. Beinpaar am 21. I.
- 5) Tier 37: 6. Beinpaar am 24. I.
- 6) Tier 38: 6. Beinpaar am 24. I.
- 7) Tier 40: 6. Beinpaar am 23. I.
- 8) Tier 41: 6. Beinpaar am 24. I.
- 9) Tier 43: 6. Beinpaar am 24. I.
- 10) Tier 44: 6. Beinpaar am 26. I.
- 11) Tier 45: 6. Beinpaar am 17. I.
- 12) Tier 47: 6. Beinpaar am 19. I.
- 13) Tier 48: 6. Beinpaar am 15. I.

Tabelle VII. Häutungsintervalle (Tiere der einzelnen Versuchsserien nach der Größe geordnet).

Nr.	Größe mm	1. Häut.	2. Häut.	3. Häut.	4. Häut.	5. Häut.	6. Häut.	7. Häut.	8. Häut.	9. Häut.	10. Häut.	11. Häut.
15	4 (amp. 0)	7 reg. 0	8 reg. 1/2	6 reg. 0	8 reg. 3/4	9 +	8 voll. reg. 1/2	9	3/4	12	17 (amp. 9) +	11 reg.
13	4	10 -	7 -	8 -	8 voll. reg. 1/2	8	8 voll. reg. 1/4	9	1/4	9	14 reg. 11	20 Hypertroph. Reg.
25	4	10 -	7 -	8 -	8 voll. reg. 1/2	8	8 voll. reg. 1/4	9	1/4	9	14 reg. 11	20 Hypertroph. Reg.
17	4 3/4	9 -	9 -	8 -	8 voll. reg. 1/2	8	8 voll. reg. 1/4	9	1/4	9	14 reg. 11	20 Hypertroph. Reg.
12	5	9 -	7 -	8 -	8 voll. reg. 1/2	8	8 voll. reg. 1/4	9	1/4	9	14 reg. 11	20 Hypertroph. Reg.
5	5 1/2	9 -	7 -	8 -	8 voll. reg. 1/2	8	8 voll. reg. 1/4	9	1/4	9	14 reg. 11	20 Hypertroph. Reg.
6	6	9 -	7 -	8 -	8 voll. reg. 1/2	8	8 voll. reg. 1/4	9	1/4	9	14 reg. 11	20 Hypertroph. Reg.
14	6	9 -	7 -	8 -	8 voll. reg. 1/2	8	8 voll. reg. 1/4	9	1/4	9	14 reg. 11	20 Hypertroph. Reg.
21	6 1/2	9 -	7 -	8 -	8 voll. reg. 1/2	8	8 voll. reg. 1/4	9	1/4	9	14 reg. 11	20 Hypertroph. Reg.
4	7	10 -	7 -	8 -	8 voll. reg. 1/2	8	8 voll. reg. 1/4	9	1/4	9	14 reg. 11	20 Hypertroph. Reg.
11	7 1/2	14 -	14 -	18 +	19 Furca reg.	21	21 Furca reg.	34	15	28	10 reg. 1/2	15 voll. reg.
22	7 1/2	17 -	12 -	19	25 voll. reg. 3/8	34	34 voll. reg.	34	11 1/2	28	10 reg. 1/2	15 voll. reg.
3	8	13 -	13 -	35	35 voll. reg.	34	34 voll. reg.	34	11 1/2	28	10 reg. 1/2	15 voll. reg.
10	8	21 -	14 -	0	34	34	34	34	11 1/2	28	10 reg. 1/2	15 voll. reg.
7	8 1/4	13 -	11 -	34	48	48	48	48	11 1/2	28	10 reg. 1/2	15 voll. reg.
2	8 1/2	15 -	18 -	15	15	15	15	15	11 1/2	28	10 reg. 1/2	15 voll. reg.
16	8 1/2	14 -	11 -	15	15	15	15	15	11 1/2	28	10 reg. 1/2	15 voll. reg.
11	8 3/4	13 -	1 -	21	21	21	21	21	11 1/2	28	10 reg. 1/2	15 voll. reg.
8	9	16 -	16 -	11	11	11	11	11	11 1/2	28	10 reg. 1/2	15 voll. reg.
24	9 (amp. 1)	7 -	11 -	11	11	11	11	11	11 1/2	28	10 reg. 1/2	15 voll. reg.
18	9 1/4 (amp. 0)	16 -	14 -	27	27	27	27	27	11 1/2	28	10 reg. 1/2	15 voll. reg.
23	9 1/4 (amp. 1)	17 -	15 -	15	15	15	15	15	11 1/2	28	10 reg. 1/2	15 voll. reg.
22a	3 1/2	11	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11
13a	4	7	8	11	11	11	11	11	11	11	11	11
17a	4 1/2	8	9	12	12	12	12	12	12	12	12	12
5a	4 3/4	20	12	11	11	11	11	11	11	11	11	11
12a	5 1/2	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
15a	5	7	12	13	13	13	13	13	13	13	13	13
21a	5 1/2	6	13	11	11	11	11	11	11	11	11	11
22a	6	11	24	18	18	18	18	18	18	18	18	18
10a	6 1/4	13	16	21	21	21	21	21	21	21	21	21
6a	6 1/2	10	19	22	22	22	22	22	22	22	22	22
4a	7	21	33	20	20	20	20	20	20	20	20	20
19a	7	12	11	13	13	13	13	13	13	13	13	13
26a	7	12	11	13	13	13	13	13	13	13	13	13
23a	7 1/4	28	3/4	27	27	27	27	27	27	27	27	27
10a	7 1/2	11	1	11	11	11	11	11	11	11	11	11
13a	8	13	1	11	11	11	11	11	11	11	11	11

[illegible]

Tabelle VIII. Graphische und statistische Darstellung aller Möglich

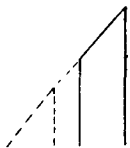
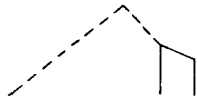
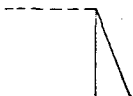
	Häutungsbeschleunigung 	Gleichbleibendes Häutungstempo 	Verlangsamung d. Häutungsgeschwindigkeit 
I. Nicht amput. Tiere:	$(10 - 3) = 7^*$	1	21
II. Sofort amput. Tiere:	$(20 - 5) = 15^{***}$	2	$(5 - 2) = 3^{**}$
	Verzögerung d. 1. Häutg. n. d. Amp. Beschleunigung d. 2. Häutg. n. d. Amp.	Gleichbleibendes Tempo der beiden auf die Amputation folgenden Häutungen	Verzögerung der auf die Amputation folgenden Häutung Verzögerung
III. Nicht sofort amputierte Tiere:			
Amputation am Tage der Häut. oder kurz danach:	3	0	0
davon nicht regeneriert:	0	0	0
Amputation 1/4 Anzahl der Tage nach der Häutung:	4	0	0
davon nicht regeneriert:	0	0	0
Amputation 1/2 Anzahl der Tage nach der Häutung:	1	0	0
davon nicht regeneriert:	0	0	0
Amputation 3/4 Anzahl der Tage nach der Häutung:	4	0	0
davon nicht regeneriert:	0	0	0
Dicht vor der Häutung:	2	0	0
davon nicht regeneriert:	2	0	0
	14	0	0
Zuerst Verzögerung:	22		
Zuerst Beschleunigung:	13		
Gleichbleiben:	2		
2mal Verzögerung:	3		
2mal Beschleunigung:	$16 + 24 = 40$		
2mal Gleichbleiben:	1		

*) Vgl. S. 368.

**) Vgl. S. 371.

***) Vgl. S. 370.

keiten der Aufeinanderfolge von Häutungsbeschleunigung und -Verzögerung.

Verzögerung der beiden auf die Am- putation folgenden Häutungen und der Häut. vor d. Amp.	Vor der Amputat. Verzö- rung der Häu- tungskurve	Nach der Amputation Beschleuni- gung— Beschleuni- gung	Beschleunigung— Beschleunigung— Verzögerung	Gleichbleiben— Beschleunigung	Verzögerung— Gleichbleiben
					
0	7	1	0	0	1
0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0
2	10	2	0	1	

